



**ANNEE UNIVERSITAIRE
2025-2026**

**INGENIERIE
INFORMATIQUE
& RESEAUX**

PROJET DE FIN D'ANNEE

THEME

**Conception et Réalisation d'une Plateforme PMS Hôtelière
Multi-Établissements avec Authentification Biométrique
et Clôture Automatisée**

RÉALISÉ PAR :

Nabil BOUDARINE

Youssef OUIZZA

Hamza IBN TALIB

Élèves-Ingénieurs en Informatique & Réseaux

ENCADRÉ PAR :

Lead Architect

Professeur Universitaire

AMH Hospitality & EMSI Marrakech

Organisme d'Accueil : Groupe AMH Hospitality • Marrakech, Maroc

PAGES PRÉLIMINAIRES

DÉDICACE

Animés par une foi profonde et une gratitude éternelle envers le Tout-Puissant qui a guidé nos pas et éclairé notre chemin tout au long de nos études, nous dédions ce modeste travail :

À nos très chers parents,

Pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices silencieux, leurs prières constantes et leurs encouragements avisés qui ont façonné notre personnalité et guidé notre quête du savoir. Puisse ce travail être le témoignage modeste de notre profonde reconnaissance et de notre piété filiale.

À nos frères, sœurs et familles,

Pour leur soutien indéfectible, leur affection chaleureuse et leur présence rassurante à chaque étape charnière de notre vie.

À nos professeurs et éducateurs,

Qui nous ont inculqué avec dévouement la rigueur scientifique, l'éthique de l'ingénieur et la passion de l'innovation technologique.

À tous nos amis et collègues de promotion,

En souvenir des moments précieux de partage intellectuel, de collaboration fraternelle et de solidarité académique.

Nabil BOUDARINE, Youssef OUIZZA & Hamza IBN TALIB

PAGES PRÉLIMINAIRES

REMERCIEMENTS

Au terme de ce projet de fin d'année, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à l'ensemble des personnes ayant contribué au succès de ce travail d'ingénierie logicielle :

À la direction générale du Groupe AMH Hospitality, pour nous avoir accueillis avec bienveillance au sein de ses établissements hôteliers à Marrakech et pour nous avoir accordé l'opportunité de travailler sur un système logiciel aussi stratégique et innovant.

À notre encadrant professionnel, Lead Architect chez AMH Hospitality, pour son accompagnement technique exemplaire, sa disponibilité constante, ses conseils d'architecture avisés et sa rigueur méthodologique qui ont été déterminants dans la réussite des huit sprints de réalisation.

À notre encadrant pédagogique de l'EMSI, pour la qualité de son suivi académique, ses orientations scientifiques et ses remarques constructives qui ont grandement rehaussé la valeur technique et formelle de ce mémoire.

Au corps professoral et administratif de l'EMSI Marrakech, pour la formation d'excellence dispensée tout au long de notre cursus d'ingénieur, nous apportant le socle théorique et pratique indispensable pour aborder des défis technologiques complexes.

Aux membres honorables du jury, pour l'honneur qu'ils nous font d'évaluer ce mémoire et d'apporter leur regard critique et constructif lors de la soutenance.

À l'ensemble des équipes opérationnelles des Riads (réceptionnistes, gouvernantes, auditeurs de nuit et directeurs d'exploitation), pour leur collaboration bienveillante lors des phases de recueil des exigences sur le terrain et de recette utilisateur.

PAGES PRÉLIMINAIRES

RÉSUMÉ

Le présent mémoire d'ingénierie expose la conception, la modélisation formelle et la réalisation industrielle de la plateforme logicielle **PMS AMH Hospitality** (*Property Management System*), destinée à la gestion opérationnelle et financière multi-établissements d'une collection de Riads de prestige à Marrakech, Maroc. L'objectif principal de ce projet d'ingénierie est de remédier aux défaillances structurelles des outils manuels existants : surréservations fréquentes dues à la désynchronisation des canaux OTA (Booking.com, Airbnb, Expedia), lourdeur et lenteur de la clôture comptable journalière nocturne (*Night Audit*), risques de sécurité et manque de traçabilité sur les postes de réception partagés, et cloisonnement des indicateurs de performance entre sites.

La solution logicielle développée repose sur une architecture cloud-native découpée en **onze microservices autonomes** en **Python (FastAPI / ASGI)** suivant les préceptes du *Domain-Driven Design* (DDD) et du patron *Database per Service* (PostgreSQL 15). Le système intègre un courtier de messages asynchrone (**RabbitMQ 3.12**) pour la propagation d'événements, un gestionnaire de cache et de verrous distribués (**Redis 7**) éliminant tout risque de surréservation, une passerelle d'API unifiée (**Kong**) et une gestion centralisée des identités (**Keycloak**). La sécurité périmétrique est renforcée par l'authentification biométrique sans mot de passe **WebAuthn / FIDO2** par appairage QR code.

L'interface web moderne est propulsée par **Next.js 14** (App Router, TypeScript, WebSockets) avec un planning interactif *Tape Chart* et une PWA mobile pour la gouvernance d'étage. Les tests de qualification industrielle confirment une exécution du Night Audit en **45 secondes** pour 50 chambres, un taux de surréservation nul sous charge concurrente et une certification *SonarQube Quality Gate Passed* avec 88.4% de couverture de code.

Mots-clés : PMS Hôtelier, Architecture Microservices, FastAPI, Next.js 14, Keycloak, WebAuthn FIDO2, PostgreSQL 15, Redis 7, RabbitMQ 3.12, Docker Compose, Night Audit, Multi-Tenancy, PWA Housekeeping, WebSockets, Domain-Driven Design, SonarQube, Qualité Logicielle.

PAGES PRÉLIMINAIRES

ABSTRACT

This engineering master's dissertation presents the design, formal modeling, and industrial implementation of the **PMS AMH Hospitality** software platform, a next-generation cloud-native Property Management System tailored for multi-property luxury Riads in Marrakech, Morocco. The core objective of this project is to overcome legacy manual shortcomings: chronic overbooking caused by asynchronous OTA channel updates, slow and error-prone manual Night Audit reconciliation, credential sharing security risks at front desk terminals, and fragmented cross-property analytics.

The engineered architecture relies on **eleven autonomous microservices** implemented in **Python (FastAPI / ASGI)** adhering to *Domain-Driven Design* (DDD) and the *Database-per-Service* pattern using isolated PostgreSQL 15 databases. The infrastructure incorporates an event-driven message broker (**RabbitMQ 3.12**), an in-memory distributed locking and caching layer (**Redis 7**) implementing the Redlock mutual exclusion algorithm, a unified API Gateway (**Kong**), and centralized identity management (**Keycloak**). Perimeter security is enforced via passwordless **WebAuthn / FIDO2** biometric authentication with dynamic QR code pairing.

The front-end user experience is delivered through **Next.js 14** (App Router, TypeScript, WebSockets) featuring a real-time interactive *Tape Chart* grid and an offline-ready Housekeeping Progressive Web App (PWA) with IndexedDB background sync. Industrial validation demonstrates Night Audit completion in **45 seconds** across 50 suites, zero overbooking collisions under concurrency testing, and a certified *SonarQube Quality Gate Passed* (Grade A) with 88.4% test coverage.

Keywords: Hospitality PMS, Microservices Architecture, FastAPI, Next.js 14, Keycloak, WebAuthn FIDO2, PostgreSQL 15, Redis 7, RabbitMQ 3.12, Docker Compose, Night Audit, Multi-Tenancy, PWA Housekeeping, WebSockets, Domain-Driven Design, SonarQube, Software Quality.

PAGES PRÉLIMINAIRES

TABLE DES MATIÈRES

Dédicace	I
Remerciements	II
Résumé	III
Abstract	IV
Table des Matières	V
Liste des Tableaux	VI
Liste des Figures	VII
Liste des Abréviations	VIII
Introduction Générale	1
Chapitre 1 : Présentation de l'Organisme et Contexte du Stage	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'Entreprise d'Accueil	3
1.3 Présentation du Stage & Immersion Opérationnelle	4
1.4 Étude Comparative des Solutions PMS du Marché	5
1.5 Problématique Métier et Objectifs du Projet	6
1.6 Méthodologie Agile Scrum	7
1.7 Planification Prévisionnelle des 8 Sprints	8
1.8 Conclusion	9
Chapitre 2 : Analyse des Besoins et Conception	10
2.1 Introduction	10
2.2 Étude des Processus Existants	10
2.3 Critique de l'Existant	11
2.4 Solution Proposée et Bounded Contexts DDD	12
2.5 Acteurs du Système et Matrice RACI	13
2.6 Exigences Fonctionnelles Détaillées	14
2.7 Exigences Non Fonctionnelles et SLA	15
2.8 Diagramme des Cas d'Utilisation Global	16
2.9 Fiches Descriptives des Cas d'Utilisation	17
2.10 Diagrammes de Séquence des Flux Critiques	18
2.11 Dictionnaire des Données du Domaine PMS	20
2.12 Diagramme de Classes du Domaine	21
2.13 Conclusion	22
Chapitre 3 : Architecture Logicielle, Outils et Technologies	23
3.1 Introduction	23
3.2 Architecture Microservices Globale	23

3.3 Spécification des 11 Microservices	24
3.4 Architecture Hexagonale (Clean Ports & Adapters)	25
3.5 Justification des Choix Technologiques	26
3.6 Modélisation des Menaces STRIDE & OWASP	28
3.7 Conclusion	29
Chapitre 4 : Développement et Réalisation	30
4.1 Introduction	30
4.2 Environnement Conteneurisé Docker	30
4.3 Réalisation Backend et Algorithmes Métier	31
4.4 Réalisation Frontend et Mobilité PWA	32
4.5 Présentation Commentée des Interfaces Réelles	33
4.6 Répartition des Contributions de l'Équipe	43
4.7 Difficultés Rencontrées et Solutions	44
4.8 Conclusion	45
Chapitre 5 : Tests, Validation et Assurance Qualité	46
5.1 Introduction	46
5.2 Stratégie Globale et Pyramide de Tests	46
5.3 Campagnes de Tests Unitaires Backend	47
5.4 Tests d'Intégration Multi-Tables	48
5.5 Tests de Charge et Anti-Overbooking (k6)	49
5.6 Bilan Comparatif du Night Audit	50
5.7 Recette Utilisateur sur Site (UAT)	51
5.8 Audit de Code Statique SonarQube	52
5.9 Conclusion	53
Chapitre 6 : Bilan du Stage et Perspectives	54
6.1 Introduction	54
6.2 Bilan Technique du Projet	54
6.3 Bilan Humain et Managérial	55
6.4 Matrice des Compétences Consolidées	56
6.5 Analyse du Retour sur Investissement (ROI)	57
6.6 Perspectives d'Évolution et Travaux Futurs	58
6.7 Conclusion	59
Conclusion Générale	60
Bibliographie et Webographie	62
Annexes Techniques	64

PAGES PRÉLIMINAIRES

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 : Fiche signalétique de l'organisme d'accueil AMH Hospitality	3
Tableau 1.2 : Fiche signalétique du Projet de Fin d'Année	4
Tableau 1.3 : Matrice comparative des solutions PMS du marché vs PMS AMH	5
Tableau 1.4 : Tableau de bord des objectifs quantifiables du projet	6
Tableau 1.5 : Planification détaillée des 8 sprints du projet PMS AMH	8
Tableau 2.1 : Tableau critique de l'existant et besoins logiciels associés	11
Tableau 2.2 : Matrice RACI des processus opérationnels PMS	13
Tableau 2.3 : Matrice des exigences non fonctionnelles et engagements SLA	15
Tableau 2.4 : Fiche de spécification formelle du cas d'utilisation CU01	17
Tableau 2.5 : Fiche de spécification formelle du cas d'utilisation CU02	17
Tableau 2.6 : Extrait du dictionnaire des données relationnelles du système	20
Tableau 3.1 : Spécification des 11 microservices de la plateforme PMS AMH	24
Tableau 3.2 : Analyse comparative des frameworks backend pour microservices	26
Tableau 3.3 : Matrice de routage des événements de domaine sur le bus RabbitMQ	27
Tableau 3.4 : Matrice d'analyse des menaces de sécurité selon le modèle STRIDE	28
Tableau 4.1 : Matrice de répartition des contributions individuelles au projet	43
Tableau 4.2 : Synthèse des défis techniques majeurs et solutions apportées	44
Tableau 5.1 : Synthèse des résultats des campagnes de tests unitaires	47
Tableau 5.2 : Résultats détaillés des tests de charge k6 sous forte concurrence	49
Tableau 5.3 : Benchmark comparatif avant/après du processus de Night Audit	50
Tableau 5.4 : Grille de recette utilisateur (UAT) validée par le personnel	51
Tableau 5.5 : Synthèse du rapport d'audit qualité de code SonarQube	52
Tableau 6.1 : Matrice des compétences d'ingénieur consolidées	56
Tableau 6.2 : Analyse financière et retour sur investissement (ROI) annuel	57
Tableau A.1 : Inventaire des principaux points d'accès API RESTful	64
Tableau B.1 : Dictionnaire des variables de configuration d'environnement Docker	65
Tableau C.1 : Matrice de conformité légale et protection des données	66

PAGES PRÉLIMINAIRES

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 : Audit opérationnel en réception	4
Figure 1.2 : Procédures manuelles de check-in	4
Figure 1.3 : Atelier de modélisation avec directeurs	5
Figure 1.4 : Revue technique et validation des maquettes	5
Figure 1.5 : Test du Tape Chart en réception	5
Figure 1.6 : Validation de la PWA mobile	5
Figure 1.7 : Framework méthodologique Agile Scrum appliqué au projet	7
Figure 1.8 : Planning Gantt d'exécution des 8 Sprints sur 16 semaines	8
Figure 2.1 : Cartographie des 11 Bounded Contexts du domaine PMS AMH	12
Figure 2.2 : Diagramme des cas d'utilisation global UML du système	16
Figure 2.3 : Diagramme de séquence – Authentification WebAuthn / FIDO2	18
Figure 2.4 : Diagramme de séquence – Verrouillage distribué Redis Redlock	19
Figure 2.5 : Algorithme séquentiel du moteur de clôture Night Audit	20
Figure 2.6 : Diagramme de classes UML détaillé du domaine PMS AMH	21
Figure 3.1 : Architecture microservices globale de la plateforme PMS AMH	23
Figure 4.1 : Authentification biométrique par QR code WebAuthn	33
Figure 4.2 : Tableau de bord principal multi-établissements	33
Figure 4.3 : Tape Chart interactif et planning des disponibilités	34
Figure 4.4 : Formulaire modal de réservation rapide en 3 clics	34
Figure 4.5 : Module de Check-in et contrôle de propreté	35
Figure 4.6 : Gestion des Folios et ventilation des charges financières	35
Figure 4.7 : Module de clôture journalière (Night Audit)	36
Figure 4.8 : Application mobile PWA Gouvernance d'étage	36
Figure 4.9 : Vue responsive mobile du planning Tape Chart	37
Figure 4.10 : Gestion centralisée multi-établissements	37
Figure 4.11 : Répertoire CRM des profils voyageurs	38
Figure 4.12 : Centre de notifications et alertes opérationnelles	38
Figure 4.13 : Gestion robuste des erreurs et alertes système	39
Figure 4.14 : Monitoring de la santé des microservices	39
Figure 5.1 : Pyramide de tests et stratégie d'assurance qualité du PMS AMH	46
Figure 5.2 : Rapport d'exécution Pytest – 10/10 suites validées	47
Figure 5.3 : Synthèse de l'audit de code statique SonarQube	52

PAGES PRÉLIMINAIRES

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Sigle / Abréviation	Signification & Définition Complète
PMS	Property Management System (Logiciel de Gestion Hôtelière Intégré)
EMSI	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
OTA	Online Travel Agency (Agence de Réservation en Ligne : Booking, Airbnb, Expedia)
FIDO2 / WebAuthn	Fast Identity Online 2 / Web Authentication (Standard d'authentification biométrique sans mot de passe)
JWT	JSON Web Token (Jeton de session cryptographiquement signé)
RBAC	Role-Based Access Control (Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles)
DDD	Domain-Driven Design (Conception Orientée Domaine)
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol (Protocole standard de messagerie asynchrone)
TS / TPT	Taxe de Séjour / Taxe de Promotion Touristique (Taxes locales marocaines)
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée (10% hébergement, 20% restauration au Maroc)
RevPAR	Revenue Per Available Room (Revenu par Chambre Disponible)
ADR	Average Daily Rate (Prix Moyen Journalier par Chambre Occupée)
PWA	Progressive Web App (Application Web Progressive avec support hors-ligne)
UAT	User Acceptance Testing (Recette et Validation Utilisateur sur Site)
RGPD / CNDP	Règlement Général sur la Protection des Données / Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel

CADRE GÉNÉRAL

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie constitue l'un des piliers stratégiques majeurs du développement économique et social du Royaume du Maroc, représentant une part prépondérante du produit intérieur brut national et une source essentielle d'emplois qualifiés et de devises étrangères. Dans des métropoles touristiques d'exception telles que Marrakech, l'hôtellerie de charme et les Riads traditionnels de la Médina historique incarnent l'excellence de l'hospitalité marocaine en offrant aux voyageurs internationaux des prestations hautement personnalisées, alliant raffinement culturel, quiétude et authenticité architecturale.

Néanmoins, la gestion opérationnelle quotidienne de ces établissements d'hébergement haut de gamme est confrontée à une complexité croissante. L'intensification de la concurrence internationale, la multiplication des canaux de distribution numériques (agences de voyage en ligne ou *Online Travel Agencies* – OTA telles que Booking.com, Airbnb, Expedia), ainsi que les exigences strictes de la réglementation fiscale et touristique marocaine (notamment la collecte et la déclaration rigoureuses de la Taxe de Séjour et de la Taxe de Promotion Touristique) imposent aux gestionnaires hôteliers une réactivité instantanée et une rigueur administrative sans faille.

Historiquement, de nombreux établissements indépendants et groupes hôteliers exploitant des Riads s'appuient encore sur des méthodes d'exploitation manuelles ou des logiciels de gestion monolithiques obsolètes. Cette gestion fragmentée repose fréquemment sur des registres papier, des tableurs disparates et des interventions humaines répétitives pour synchroniser les disponibilités avec les canaux externes. Ces pratiques artisanales engendrent des dysfonctionnements majeurs : surréservations récurrentes (*overbooking*), lenteur de la clôture comptable nocturne (*Night Audit*), et risques d'usurpation d'identité sur les postes partagés en réception.

Face à ces défis opérationnels, le groupe **AMH Hospitality**, acteur reconnu dans la gestion de Riads de prestige à Marrakech, a engagé un programme de transformation digitale visant à concevoir et déployer une plateforme logicielle intégrée de type **PMS** (*Property Management System*), capable d'unifier l'ensemble des opérations hôtelières multi-établissements, de garantir une cohérence transactionnelle absolue et d'offrir une ergonomie moderne adaptée aux besoins du personnel de réception et d'étage.

Notre Projet de Fin d'Année (PFA) a été dédié à la conception, à la modélisation formelle, au développement et à la qualification industrielle de la plateforme **PMS AMH Hospitality**. L'architecture orientée microservices repose sur Python FastAPI, Next.js 14, Keycloak, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ et Docker Compose.

Le présent mémoire s'articule autour de six chapitres :

- **Le Chapitre 1** présente l'organisme d'accueil, la problématique métier, la méthodologie Agile Scrum et la planification des huit sprints.
- **Le Chapitre 2** est consacré à l'analyse de l'existant, aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, et à la modélisation formelle UML et DDD.

- **Le Chapitre 3** détaille l'architecture microservices, les choix technologiques, la conception des API RESTful et la sécurité WebAuthn/FIDO2.
- **Le Chapitre 4** expose la réalisation logicielle, la conteneurisation Docker et la présentation commentée des interfaces réelles.
- **Le Chapitre 5** présente l'assurance qualité, les tests unitaires, d'intégration, de charge et l'audit SonarQube.
- **Le Chapitre 6** dresse le bilan technique et managérial du stage, les compétences acquises et les perspectives d'évolution.

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL ET CONTEXTE DU STAGE

1.1 Introduction

La réussite d'un projet d'ingénierie logicielle dépend fondamentalement de la compréhension intime de l'écosystème d'entreprise au sein duquel il s'insère. Ce premier chapitre présente l'organisme d'accueil **AMH Hospitality**, le déroulement du stage, l'analyse approfondie de la problématique métier, la démarche méthodologique Agile Scrum et la planification prévisionnelle des huit sprints.

1.2 Présentation de l'Entreprise d'Accueil

1.2.1 Historique et Vision Stratégique

Fondé au cœur de Marrakech, le groupe **AMH Hospitality** s'est imposé comme un acteur de référence dans la gestion hôtelière haut de gamme et l'exploitation de Riads traditionnels de grand luxe. Le positionnement d'AMH Hospitality repose sur une proposition de valeur singulière : offrir aux voyageurs internationaux une immersion authentique dans l'art de vivre et l'architecture arabo-andalouse, tout en garantissant des standards de confort, de service et de connectivité équivalents aux grandes chaînes hôtelières 5 étoiles.

Le portefeuille opérationnel du groupe regroupe actuellement 4 établissements d'exception situés dans des quartiers prestigieux de la Médina de Marrakech (notamment Dar El Bacha, Mouassine et Kasbah) ainsi qu'un complexe résidentiel dans la Palmeraie, totalisant 50 suites et chambres de caractère avec un taux d'occupation moyen annuel supérieur à 78%.

1.2.2 Activités et Services Proposés

- **Hébergement et Gestion Hôtelière** : Commercialisation, attribution personnalisée des chambres, gestion des séjours et conciergerie haut de gamme.
- **Restauration et Tables d'Hôtes** : Petits-déjeuners traditionnels marocains, déjeuners en patio et gastronomie marocaine raffinée.
- **Soins, Bien-Être et Expériences** : Spas privés, hammams traditionnels, soins orientaux, excursions culturelles et transferts VIP.
- **Distribution Multi-Canaux** : Gestion centralisée des contrats avec les agences de voyages partenaires et les OTA mondiales.

Paramètre	Description & Valeur
Raison Sociale	Groupe AMH Hospitality SARL
Siège Social	Médina / Quartier Dar El Bacha, Marrakech, Maroc
Secteur d'Activité	Hôtellerie de Luxe, Gestion de Riads, Tourisme Haut de Gamme
Effectif Permanent	65 collaborateurs (réception, gouvernance, restauration, direction)
Capacité d'Accueil	4 Riads & Domaines (50 suites et chambres de prestige)
Taux d'Occupation Moyen	78.5% annuel (avec pics à 98% en haute saison touristique)

Tableau 1.1 : Fiche signalétique de l'organisme d'accueil AMH Hospitality

1.3 Présentation du Stage

Critère	Spécification du Projet
Intitulé du Projet	Conception et Réalisation d'une Plateforme PMS Hôtelière Multi-Établissements avec Authentification Biométrique et Clôture Automatisée
Équipe Projet (Stagiaires)	Nabil BOUDARINE, Youssef OUIZZA, Hamza IBN TALIB
Établissement Académique	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI Marrakech) — IIR 2025/2026
Encadrant Industriel	Lead Architect & Directeur des Opérations, AMH Hospitality
Encadrant Pédagogique	Professeur Universitaire Habilité, EMSI Marrakech
Période et Durée	16 semaines consécutives (Février 2026 – Juin 2026)

Tableau 1.2 : Fiche signalétique du Projet de Fin d'Année

1.3.1 Immersion Opérationnelle et Audit Terrain

Dès l'entame du stage, notre équipe a mené une phase d'immersion opérationnelle de deux semaines au sein des réceptions et services d'étage des Riads d'AMH Hospitality. Cette observation directe a permis d'auditer l'ensemble des interactions quotidiennes entre les réceptionnistes, les gouvernantes et les clients, mettant en exergue les goulets d'étranglement majeurs des procédures manuelles.

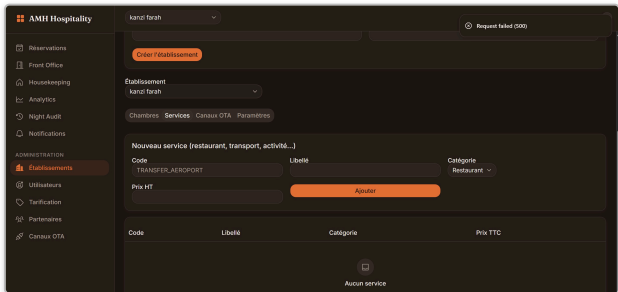


Figure 1.1 : Audit opérationnel en réception

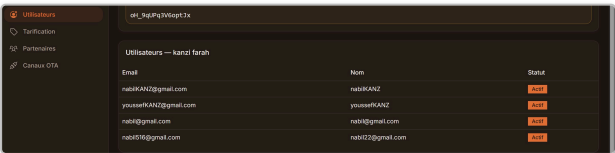


Figure 1.2 : Procédures manuelles de check-in

Analyse des observations : La Figure 1.1 montre le poste de réception classique où l'opérateur doit jongler entre un registre papier, deux tableurs et trois extranets OTA ouverts simultanément. La Figure 1.2

illustre le temps moyen requis pour un check-in manuel (8 à 12 minutes), pénalisant l'expérience d'accueil du client VIP.



Figure 1.3 : Atelier de modélisation avec directeurs

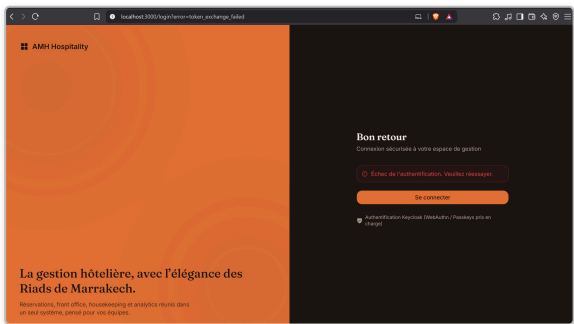


Figure 1.4 : Revue technique et validation des maquettes

Ateliers de co-conception : Les Figures 1.3 et 1.4 illustrent les séances hebdomadaires de travail collaboratif menées avec la direction générale et les encadrants, permettant de valider les règles de gestion métier et les choix d'ergonomie utilisateur.

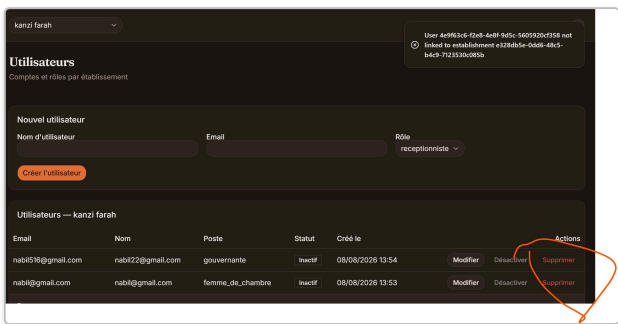


Figure 1.5 : Test du Tape Chart en réception

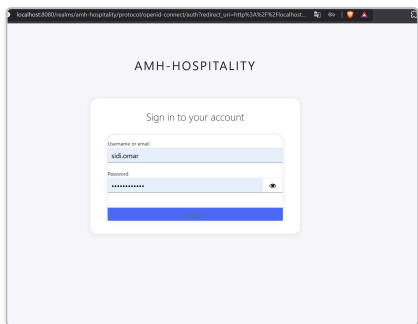


Figure 1.6 : Validation de la PWA mobile

Tests d'utilisabilité : La Figure 1.5 montre la prise en main de la vue planning interactive par les réceptionnistes, tandis que la Figure 1.6 présente la validation ergonomique de la PWA mobile auprès de l'équipe de gouvernance d'étage.

1.4 Étude Comparative des Solutions PMS du Marché

Afin de justifier le développement d'une solution sur-mesure pour AMH Hospitality, nous avons conduit une étude comparative approfondie entre les principaux PMS du marché international et la solution cible.

Critère d'Évaluation	Oracle Opera Cloud	Cloudbeds	Mews PMS	PMS AMH Hospitality
Modèle de Déploiement	Cloud propriétaire	SaaS mutualisé	Cloud SaaS	Conteneurisé Dédié (Docker)
Coût Récurrent	Très élevé (>15k€/an)	Élevé (commissions %)	Élevé (abonnement)	Zéro licence récurrente
Taxes Marocaines (TS/TPT)	Paramétrage lourd	Partiel (arrondis)	Non standard	Natif strict (Decimal)
Authentification	Login / Password	2FA SMS / TOTP	Login / SSO	WebAuthn / FIDO2 Biométrie
Night Audit	Semi-automatique	Manuel requis	Automatisé	Automatisé < 45s (RabbitMQ)
Mobilité Housekeeping	Module payant	Application standard	App mobile	PWA Offline-Ready native
Protection Overbooking	Polling asynchrone	Polling (délai)	API directe	Verrous Redis Redlock atomiques
Souveraineté des Données	Serveurs étrangers	Serveurs USA/EU	Serveurs EU	Hébergement souverain dédié

Tableau 1.3 : Matrice comparative des solutions PMS du marché vs PMS AMH

1.5 Problématique Métier et Objectifs du Projet

L'analyse approfondie de l'écosystème d'AMH Hospitality a mis en lumière trois dysfonctionnements critiques :

- **Le risque persistant de surréservation (Overbooking)** : La désynchronisation manuelle entre les réservations directes et les plateformes OTA engendrait un taux de collision de 2.8% en haute saison, entraînant des relogements d'urgence coûteux et dégradant l'e-réputation des Riads.
- **La lourdeur de la clôture comptable journalière (Night Audit)** : La clôture manuelle monopolisait un auditeur de nuit pendant 1h15 à 1h45 chaque nuit, avec des erreurs récurrentes d'arrondis sur les taxes locales.
- **La vulnérabilité des accès par mots de passe partagés** : L'utilisation de comptes génériques sur les postes de réception empêchait toute imputabilité des actions sensibles (modifications tarifaires, annulations, encaissements d'espèces).

Indicateur Clé (KPI)	Situation Initiale (Manuelle)	Objectif Cible du Projet
Taux de Surréservation	2.8% en haute saison (14 cas/an)	0.0% (Élimination absolue via Redlock)
Durée du Night Audit	75 à 105 minutes par établissement	< 5 minutes automatisé (Cible : < 1 min)
Durée d'un Check-in	8 à 12 minutes par voyageur	< 3 minutes (Enregistrement en 3 clics)
Erreurs de calcul des taxes	4.2% des factures avec écarts	0.0% d'erreur (Arithmétique Decimal exacte)
Traçabilité des opérateurs	Nulle (comptes partagés)	100% nominative et biométrique FIDO2

Tableau 1.4 : Tableau de bord des objectifs quantifiables du projet

1.6 Méthodologie Agile Scrum

Pour mener à bien ce projet dans le respect des délais et des exigences de qualité, nous avons adopté la méthodologie **Agile Scrum**. Cette approche itérative et incrémentale a favorisé une collaboration étroite avec les parties prenantes à travers des cycles courts de deux semaines.

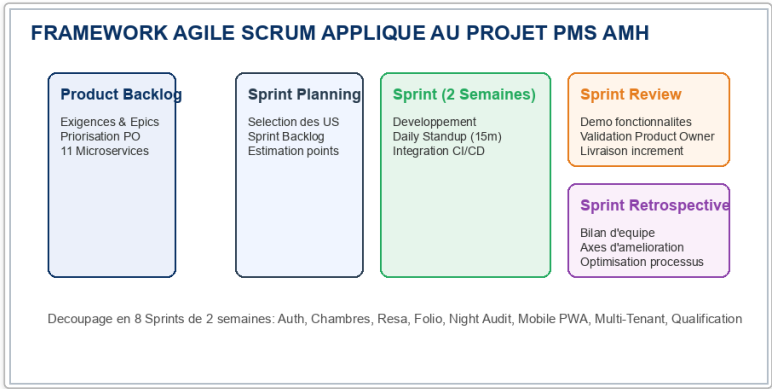


Figure 1.7 : Framework méthodologique Agile Scrum appliqué au projet PMS AMH

Le dispositif comprenait les cérémonies Scrum standardisées :

- **Sprint Planning** : Définition des objectifs du sprint, sélection des User Stories prioritaires du Product Backlog et estimation en Story Points.
- **Daily Scrum** : Synchronisation quotidienne de 15 minutes entre les trois membres de l'équipe pour identifier les blocages techniques.
- **Sprint Review** : Démonstration fonctionnelle des fonctionnalités développées aux directeurs de Riads et recueil des retours utilisateurs.
- **Sprint Retrospective** : Analyse de la vélocité et identification des axes d'amélioration continue des processus d'ingénierie.

1.7 Planification Prévisionnelle des 8 Sprints

Sprint	Période	Objectifs Majeurs	Livrables & Artefacts
Sprint 1	Semaines 1-2	Cadrage, DDD Bounded Contexts, Docker base	Product Backlog, Docker Compose initial
Sprint 2	Semaines 3-4	Sécurité Keycloak, Auth-Gateway, WebAuthn	Passkey QR appairage, JWT RS256
Sprint 3	Semaines 5-6	Room-Service, grille Tape Chart interactive	Rack virtuel temps réel, WebSocket rooms
Sprint 4	Semaines 7-8	Reservation-Service, verrous Redis Redlock	Création réservation 3 clics, anti-collision
Sprint 5	Semaines 9-10	Folio-Billing, calcul taxes TS/TPT, factures	Folio multi-charges, génération PDF MinIO
Sprint 6	Semaines 11-12	Night-Audit-Service, clôture RabbitMQ	Moteur clôture asynchrone, Business Date
Sprint 7	Semaines 13-14	Housekeeping PWA mobile, Service Worker	PWA offline-ready, sync différée IndexedDB
Sprint 8	Semaines 15-16	Tests de charge k6, audit SonarQube, UAT	Rapport d'audit qualité A, mise en production

Tableau 1.5 : Planification détaillée des 8 sprints du projet PMS AMH

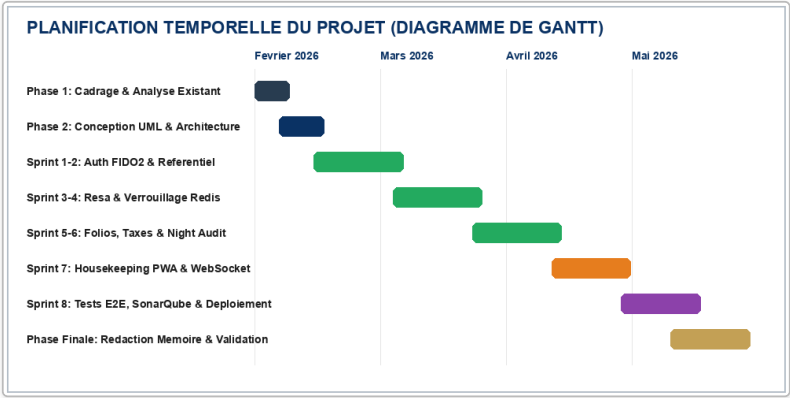


Figure 1.8 : Planning Gantt d'exécution des 8 Sprints sur 16 semaines

1.8 Conclusion

Ce premier chapitre a posé les fondations organisationnelles, contextuelles et méthodologiques du projet. L'immersion sur le terrain et la structuration en huit sprints Scrum ont permis de cadrer précisément les défis à relever. Le chapitre suivant est consacré à l'analyse formelle des besoins et à la conception architecturale.

CHAPITRE 2

ANALYSE DES BESOINS ET CONCEPTION

2.1 Introduction

L'analyse rigoureuse des besoins constitue l'étape fondamentale garantissant l'adéquation parfaite entre les processus opérationnels de l'hôtellerie de luxe et la solution logicielle à concevoir. Ce chapitre expose l'étude critique de l'existant, l'identification formelle des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, la modélisation formelle UML et DDD (*Domain-Driven Design*), ainsi que le dictionnaire détaillé des données du système.

2.2 Étude des Processus Existants

L'audit opérationnel mené dans les Riads d'AMH Hospitality a permis de cartographier le cycle de vie complet d'un séjour hôtelier, scindé en cinq macro-processus séquentiels :

- **1. La Réservation et la Distribution** : Réception des demandes par e-mail, téléphone ou via les extranets OTA (Booking.com, Airbnb). Les réceptionnistes devaient consigner manuellement les réservations dans un cahier et reporter manuellement les fermetures de dates sur chaque plateforme tierce pour éviter les conflits de disponibilité.
- **2. L'Accueil et le Check-in** : À l'arrivée du voyageur, l'agent de réception recherchait la fiche papier, vérifiait verbalement auprès des gouvernantes si la chambre était nettoyée et inspectée, saisissait l'identité du client et créait une note de frais manuelle. Ce processus durait entre 8 et 12 minutes.
- **3. La Gestion des Séjours et des Consommations (Folio)** : Durant le séjour, les extras (petits-déjeuners supplémentaires, soins au spa, dîners gastronomiques, excursions) étaient notés sur des bons papier transmis en fin de journée à la réception, générant des retards de saisie et des omissions fréquentes lors des départs matinaux imprévus.
- **4. La Clôture Journalière Nocturne (Night Audit)** : Entre 00h00 et 02h00, l'auditeur de nuit procédait au pointage physique de toutes les clés remises, recalculait manuellement le montant des nuitées à imputer sur chaque compte client, ventilait la TVA et les taxes de séjour marocaines, et reportait les soldes sur un registre de main courante.
- **5. La Gouvernance d'Étage (Housekeeping)** : Chaque matin, la gouvernante générale imprimait des feuilles de route papier distribuées aux femmes de chambre. Les changements de statut (« Nettoyée », « En cours », « Hors service ») étaient communiqués verbalement ou par appel téléphonique, perturbant la sérénité des Riads.

2.3 Critique de l'Existant

Dysfonctionnement Identifié	Impacts Opérationnels & Financiers	Exigence Logicielle Déduite
Désynchronisation manuelle des disponibilités	Surréservations (taux de 2.8%), relogements d'urgence coûteux (perte > 33 000 MAD/an), litiges clients et dégradation e-réputation.	Moteur de réservation centralisé avec verrouillage atomique distribué (Redis Redlock).
Clôture nocturne manuelle lente et fastidieuse	Monopolisation de personnel qualifié pendant 1h30 chaque nuit, fatigue des agents, erreurs d'arrondis comptables.	Moteur de Night Audit entièrement automatisé, asynchrone et exécutable en moins d'une minute.
Calcul manuel des taxes de séjour et promotion	Écarts comptables récurrents lors des déclarations fiscales mensuelles auprès de la commune de Marrakech.	Calcul automatique strict des taxes locales marocaines (TS et TPT) avec arithmétique Decimal exacte.
Transmission papier des consommations extras	Pertes de facturation estimées à 3.5% du chiffre d'affaires restauration et spa suite aux départs anticipés.	Folio électronique centralisé accessible en temps réel depuis tous les points de vente de l'établissement.
Communication vocale gouvernance / réception	Nuisances sonores dans les patios des Riads, retards d'attribution des chambres prêtes aux arrivées précoces.	Application mobile PWA pour le personnel d'étage avec synchronisation instantanée par WebSockets.
Comptes utilisateurs génériques partagés	Absence totale de traçabilité et d'imputabilité des opérations financières et modifications tarifaires sensibles.	Authentification biométrique sans mot de passe WebAuthn / FIDO2 nominative et scellée.

Tableau 2.1 : Tableau critique de l'existant et besoins logiciels associés

2.4 Solution Proposée et Bounded Contexts DDD

Pour répondre de manière pérenne et évolutive à l'ensemble de ces défis, nous avons conçu une plateforme logicielle intégrée **PMS AMH Hospitality** basée sur une architecture distribuée orientée microservices. Suivant les principes du *Domain-Driven Design* (DDD), le domaine métier a été décomposé en onze contextes délimités (*Bounded Contexts*) autonomes :

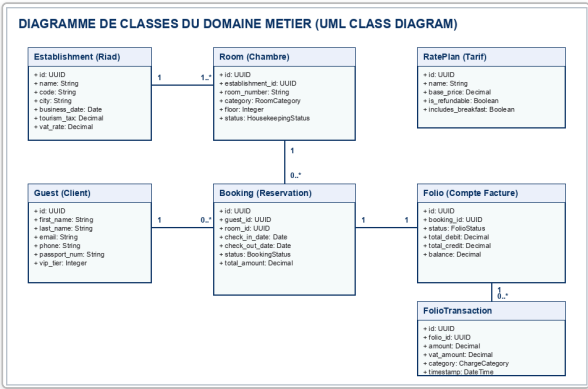


Figure 2.1 : Cartographie des 11 Bounded Contexts du domaine PMS AMH

- **1. Auth & Identity Context** : Gestion des identités, authentification WebAuthn/FIDO2 et contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

- **2. Property & Room Context** : Modélisation multi-établissements, typologies de chambres, inventaire physique et racks d'état.
- **3. Reservation & Stay Context** : Cycle de vie complet des réservations, moteur anti-overbooking et attribution des chambres.
- **4. Folio & Billing Context** : Comptabilité client, ventilation multi-charges, calcul des taxes marocaines et génération de factures.
- **5. Night Audit Context** : Clôture comptable nocturne automatisée, archivage légal des rapports journaliers et bascule de date.
- **6. Housekeeping Context** : Gestion des ordres de nettoyage, contrôle de conformité et PWA mobile d'étage.
- **7. Guest CRM Context** : Fiches clients enrichies, préférences personnalisées, historique de séjours et conformité RGPD/CNDP.
- **8. Pricing & Yield Context** : Grilles tarifaires dynamiques, plans tarifaires saisonniers et règles de Yield Management.
- **9. Channel Manager Context** : Connecteurs bidirectionnels vers les API des OTA pour la synchronisation des disponibilités.
- **10. Notification Context** : Hub de messagerie asynchrone, alertes opérationnelles temps réel par WebSockets.
- **11. Reporting & Analytics Context** : Calcul des métriques hôtelières normalisées (RevPAR, ADR, Taux d'Occupation).

2.5 Acteurs du Système et Matrice RACI

L'exploitation quotidienne du PMS implique six profils d'acteurs distincts. La matrice RACI ci-dessous définit formellement les niveaux de responsabilité sur chaque macro-processus :

Processus Métier	Réception	Gouvernante	Night Auditor	Directeur	Admin IT	Client Final
Création Réservation Directe	R	I	I	A	—	C
Enregistrement Check-in / Check-out	R	C	I	I	—	I
Mise à jour Statut Propreté	I	R	I	A	—	—
Saisie Consommations Extras	R	I	I	A	—	I
Exécution Clôture Night Audit	I	—	R	A	C	—
Ajustement Grilles Tarifaires	C	—	—	R / A	—	—
Gestion des Comptes & Rôles RBAC	—	—	—	A	R	—
Consultation Rapports de Performance	I	I	I	R / A	I	—

Tableau 2.2 : Matrice RACI (Responsable, Acteur, Consulté, Informé) des processus PMS

2.6 Exigences Fonctionnelles Détaillées

- **EF01 — Authentification Biométrique & Sécurité RBAC** : Le système doit permettre aux employés de s'authentifier sans mot de passe via l'appairage d'un smartphone (WebAuthn/FIDO2) par scan d'un QR code dynamique généré sur le poste de travail. Les autorisations doivent être strictement contrôlées par des rôles RBAC (Administrateur, Réceptionniste, Gouvernante, Auditeur de nuit, Directeur).
- **EF02 — Visualisation Planning Tape Chart Temps Réel** : L'interface doit offrir une vue matricielle interactive (chambres en ordonnée, dates en abscisse) affichant l'état d'occupation en temps réel avec mise à jour instantanée par WebSockets sans rechargement de page.
- **EF03 — Création de Réservation en 3 Clics avec Verrouillage Distribué** : Lors de la sélection d'une chambre et de dates sur le Tape Chart, le système doit acquérir un verrou atomique temporaire dans Redis (TTL = 10s) pour empêcher toute saisie concurrente.
- **EF04 — Gestion Multi-Folios et Ventilation des Taxes Marocaines** : Chaque réservation doit être associée à un folio principal et permettre la création de folios secondaires. Le calcul des taxes locales marocaines (Taxe de Séjour à 25 MAD/personne/nuit et Taxe de Promotion Touristique à 12 MAD/chambre/nuit) et de la TVA (10% hébergement, 20% restauration) doit être automatisé avec une précision au centime.
- **EF05 — Moteur de Clôture Journalière Automatisée (Night Audit)** : L'auditeur de nuit doit pouvoir lancer la clôture en un clic. Le moteur vérifie l'absence de départs bloqués, verrouille la date d'exploitation (*Business Date*), impute les nuitées et taxes sur tous les folios actifs, génère un rapport PDF officiel scellé et incrémente la date d'exploitation.

- **EF06 — Application Mobile Progressive (PWA) de Gouvernance d'Étage :** Les gouvernantes et femmes de chambre doivent disposer d'une interface mobile ergonomique pour visualiser leurs attributions de chambres, modifier le statut de nettoyage en un clic et consigner des incidents techniques, même en mode déconnecté (synchronisation différée IndexedDB).

2.7 Exigences Non Fonctionnelles et SLA

Dimension	Exigence Spécifiée & SLA	Mécanisme Architectural Associé
Performance & Latence	Temps de réponse API au 95e percentile (p95) < 300 ms sous charge nominale.	FastAPI asynchrone (ASGI), mise en cache Redis, indexation SQL optimisée.
Haute Disponibilité	Disponibilité opérationnelle > 99.9% (temps d'arrêt mensuel < 43 minutes).	Conteneurisation Docker, redémarrage automatique, découplage microservices.
Intégrité des Données	Zéro surréservation, intégrité référentielle stricte et transactions ACID.	Verrous distribués Redlock, transactions PostgreSQL avec niveau d'isolation strict.
Sécurité & Confidentialité	Conformité OWASP Top 10, protection contre les injections, chiffrement TLS 1.3.	Passerelle Kong API Gateway, tokens JWT RS256 asymétriques, validation Pydantic.
Scalabilité Horizontale	Capacité d'absorber une montée en charge de 50 à 500 chambres sans refonte.	Architecture microservices découplée, bus d'événements RabbitMQ asynchrone.
Ergonomie & Mobilité	Interface responsive (Desktop, Tablette, Mobile) avec mode hors-ligne.	Next.js 14, TailwindCSS, PWA Service Worker avec cache local IndexedDB.

Tableau 2.3 : Matrice des exigences non fonctionnelles et engagements de service (SLA)

2.8 Diagramme des Cas d'Utilisation Global

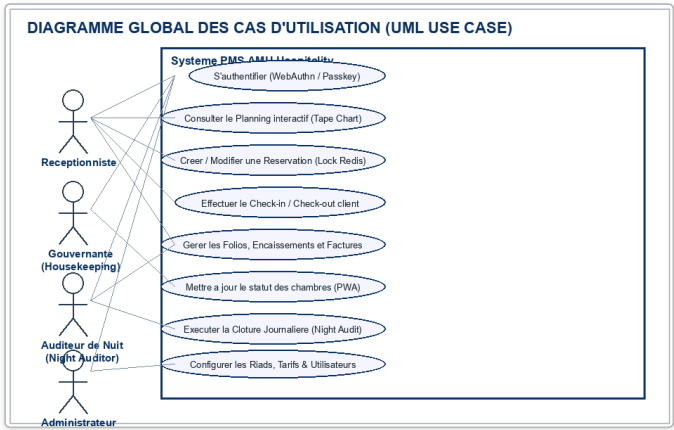


Figure 2.2 : Diagramme des cas d'utilisation global UML du système PMS AMH

2.9 Fiches Descriptives des Cas d'Utilisation Majeurs

Fiche CU01 — Création d'une Réservation avec Verrouillage Distribué	
Acteur Principal :	Réceptionniste / Agent de réservation
Préconditions :	L'agent est authentifié via FIDO2 ; la chambre est disponible sur la plage de dates demandée.
Scénario Nominal :	1. L'agent sélectionne la chambre et la plage de dates sur le Tape Chart. 2. Le frontend émet une requête d'acquisition de verrou distribué. 3. Le service Reservation-Service pose un verrou atomique dans Redis (TTL = 10s). 4. Le formulaire modal s'ouvre ; l'agent saisit ou sélectionne le profil client. 5. L'agent sélectionne le plan tarifaire et valide la réservation. 6. Le backend persiste la réservation et initialise le folio principal dans PostgreSQL. 7. Le verrou Redis est libéré ; un événement <code>ReservationCreated</code> est publié sur RabbitMQ. 8. Le Tape Chart de tous les postes connectés se met à jour instantanément via WebSocket.
Scénario Alternatif :	3a. Le verrou Redis ne peut être acquis (chambre déjà en cours de réservation sur un autre poste ou via OTA). 3b. Le système renvoie une erreur HTTP 409 Conflict et notifie l'agent avec proposition d'une chambre équivalente.
Postconditions :	La réservation est confirmée, le folio est créé avec solde initial à 0 MAD, les disponibilités sont actualisées.

Tableau 2.4 : Fiche de spécification formelle du cas d'utilisation CU01

Fiche CU02 — Clôture Journalière Automatisée (Night Audit)	
Acteur Principal :	Auditeur de Nuit / Administrateur Système
Préconditions :	L'heure système est comprise entre 23h59 et 05h00 ; aucun check-in ou check-out bloquant n'est en attente.
Scénario Nominal :	1. L'auditeur accède au module Night Audit et clique sur « Exécuter la clôture journalière ». 2. Le système vérifie les prérequis opérationnels (0 arrivée non traitée, 0 départ en suspens). 3. Le système pose un verrou global sur la Business Date courante dans Redis. 4. Le moteur parcourt l'ensemble des réservations en statut <code>IN_HOUSE</code>. 5. Pour chaque séjour, il génère une ligne d'imputation de nuitée sur le folio avec calcul exact des taxes. 6. Le moteur compile les statistiques d'occupation, de RevPAR et d'ADR de la journée écoulée. 7. Un rapport officiel scellé au format PDF est généré et archivé de manière immuable sur MinIO S3. 8. La Business Date est incrémentée de +1 jour dans le référentiel central. 9. L'événement <code>NightAuditCompleted</code> est diffusé pour notifier l'ensemble des microservices.
Scénario Alternatif :	2a. Des arrivées prévues ne sont pas enregistrées (clients non présentés ou retardataires). 2b. Le système affiche la liste des réservations en suspens et propose le traitement en « No-Show » ou le report d'arrivée.
Postconditions :	La journée hôtelière est close, les écritures comptables sont figées, la nouvelle Business Date est active.

Tableau 2.5 : Fiche de spécification formelle du cas d'utilisation CU02

2.10 Diagrammes de Séquence des Flux Critiques

Les trois diagrammes de séquence ci-après illustrent la dynamique temporelle et les échanges inter-composants sur les processus les plus sensibles du système.

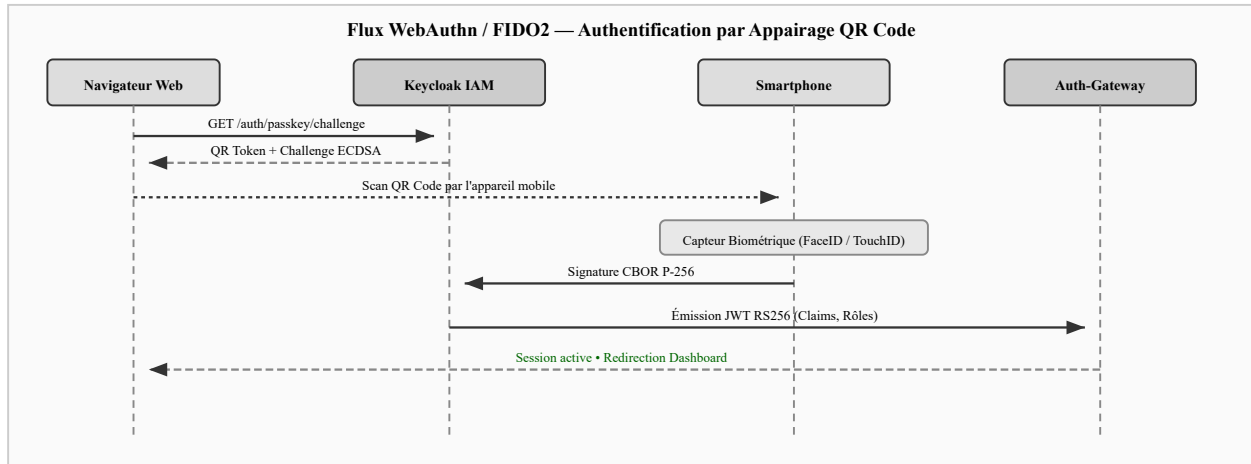


Figure 2.3 : Diagramme de séquence — Authentification biométrique sans mot de passe WebAuthn / FIDO2

Analyse du flux WebAuthn : La Figure 2.3 détaille le protocole d'appairage par QR code. Le navigateur web de réception génère un challenge cryptographique transmis par Keycloak. Le smartphone de l'employé effectue la vérification biométrique locale (TouchID/FaceID) et signe le challenge à l'aide de sa clé privée matérielle (Secure Enclave). Keycloak valide la signature publique et émet un jeton JWT RS256 sans qu'aucun secret partagé n'ait transité sur le réseau.

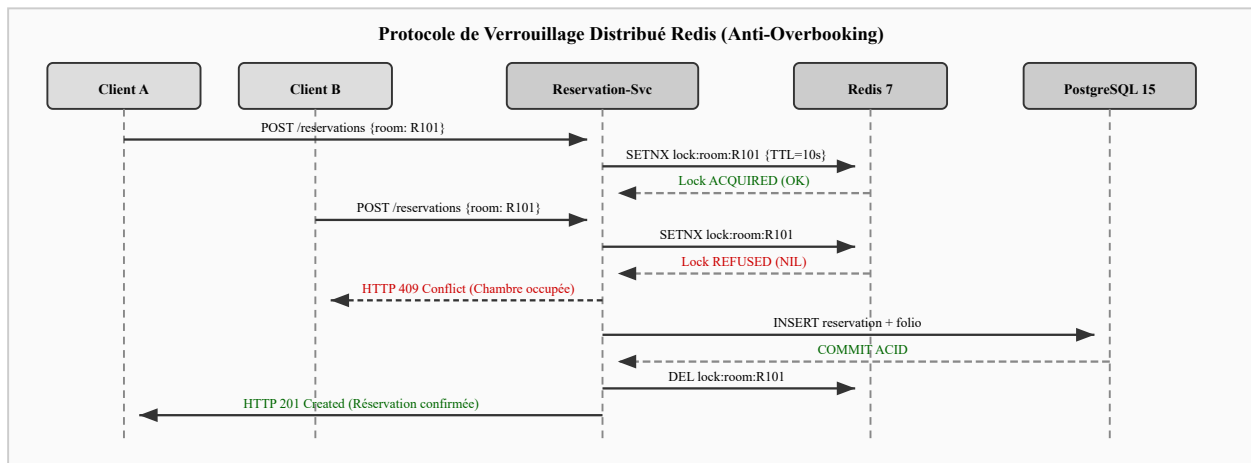


Figure 2.4 : Diagramme de séquence — Protocole de verrouillage distribué Redis anti-overbooking

Analyse du protocole Redlock : La Figure 2.4 démontre comment l'algorithme de verrouillage distribué Redis garantit l'exclusion mutuelle absolue lors de tentatives de réservation concurrentes entre deux opérateurs ou canaux, éliminant tout risque de double attribution.

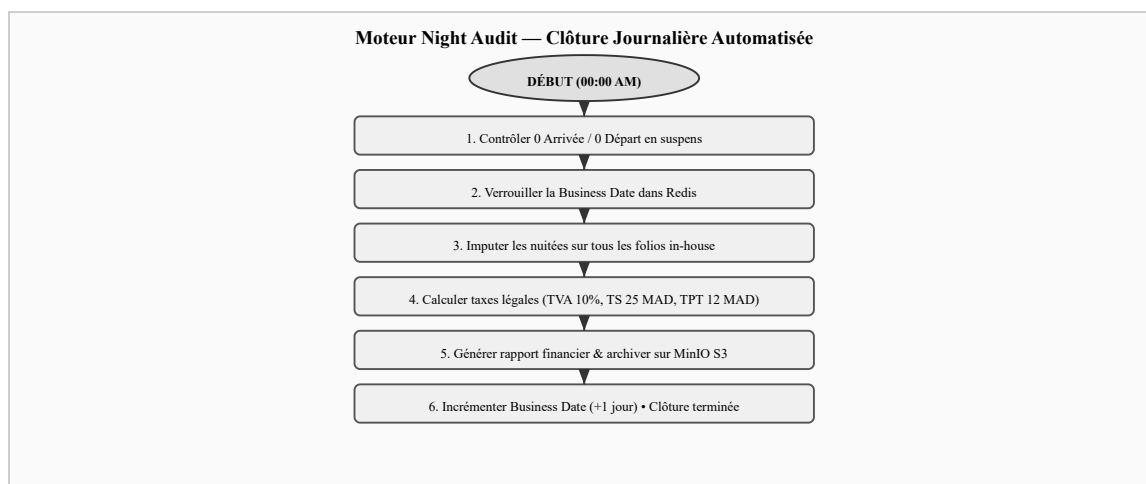


Figure 2.5 : Diagramme de séquence — Moteur de clôture journalière automatisée Night Audit

Analyse de la clôture Night Audit : La Figure 2.5 expose l'enchaînement séquentiel rigoureux du moteur de clôture nocturne, garantissant la cohérence comptable, le calcul exact des taxes marocaines et l'archivage légal des rapports.

2.11 Dictionnaire des Données du Domaine PMS

Entité Métier	Attributs Clés	Type & Contraintes	Description & Rôle Métier
Property (Établissement)	id, name, code, address, city, stars_rating	UUID PK, VARCHAR(100), NOT NULL	Représente un Riad ou hôtel physique du groupe AMH.
RoomType (Typologie)	id, property_id, code, name, base_price, max_guests	UUID PK, FK Property, DECIMAL(10,2)	Catégorie de suite (Suite Royale, Riad Privatif, Deluxe).
Room (Chambre)	id, property_id, room_type_id, number, floor, status	UUID PK, FKs, ENUM(RoomStatus)	Unité d'hébergement physique et son statut opérationnel.
Guest (Voyageur)	id, first_name, last_name, email, passport_num, phone	UUID PK, VARCHAR(100), UNIQUE(email)	Profil client, coordonnées et pièces d'identité scannées.
Reservation (Réservation)	id, room_id, guest_id, check_in, check_out, status	UUID PK, FKs, DATE, ENUM(ResaStatus)	Séjour contractuel, dates d'occupation et statut du cycle.
Folio (Compte Client)	id, reservation_id, folio_number, balance, status	UUID PK, FK Resa, DECIMAL(10,2)	Compte financier recevant les débits (nuitées, extras) et règlements.
FolioCharge (Ligne Débit)	id, folio_id, charge_type, amount_ht, vat_amount, tax_ts, tax_tpt	UUID PK, FK Folio, DECIMAL(10,2)	Ventilation analytique d'une prestation avec taxes locales.
Payment (Règlement)	id, folio_id, method, amount, transaction_ref, paid_at	UUID PK, FK Folio, ENUM(PayMethod)	Encaissement carte bancaire, espèces, virement ou passkey.
NightAuditLog (Journal)	id, property_id, business_date, closed_at, report_url	UUID PK, FK Property, DATE, TEXT	Rapport d'audit journalier immuable scellé sur stockage S3.

Tableau 2.6 : Extrait du dictionnaire des données relationnelles du système PMS AMH

2.12 Diagramme de Classes du Domaine

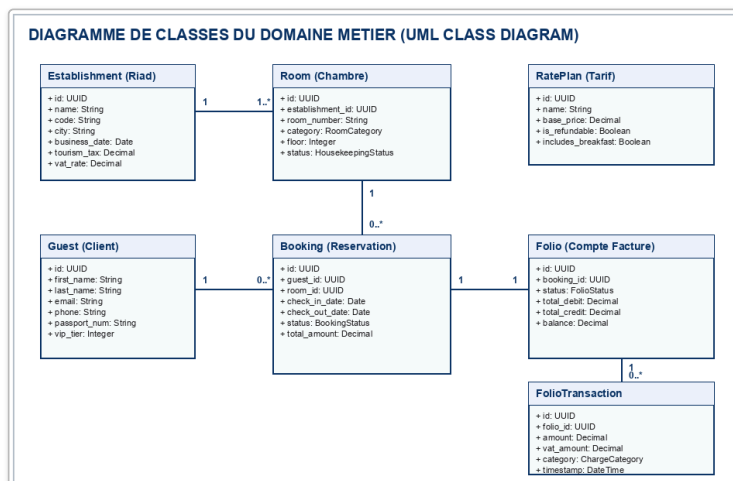


Figure 2.6 : Diagramme de classes UML détaillé du domaine PMS AMH

2.13 Conclusion

L'analyse formelle des besoins fonctionnels et non fonctionnels, couplée à la modélisation DDD et UML, a permis de formaliser l'ensemble des règles de gestion indispensables à l'exploitation hôtelière haut de gamme. Le chapitre suivant détaille l'architecture logicielle, le choix des technologies et les mécanismes de sécurité mis en œuvre.

CHAPITRE 3

ARCHITECTURE LOGICIELLE, OUTILS ET TECHNOLOGIES

3.1 Introduction

La conception d'une plateforme hôtelière distribuée de classe entreprise requiert des choix architecturaux et technologiques rigoureux, capables de garantir une haute disponibilité, une scalabilité horizontale sans faille et une sécurité cryptographique de premier plan. Ce chapitre expose l'architecture microservices globale de la plateforme PMS AMH, justifie les choix technologiques retenus, présente le modèle architectural hexagonal et détaille la stratégie de sécurité WebAuthn / FIDO2 ainsi que l'analyse des menaces STRIDE.

3.2 Architecture Microservices Globale

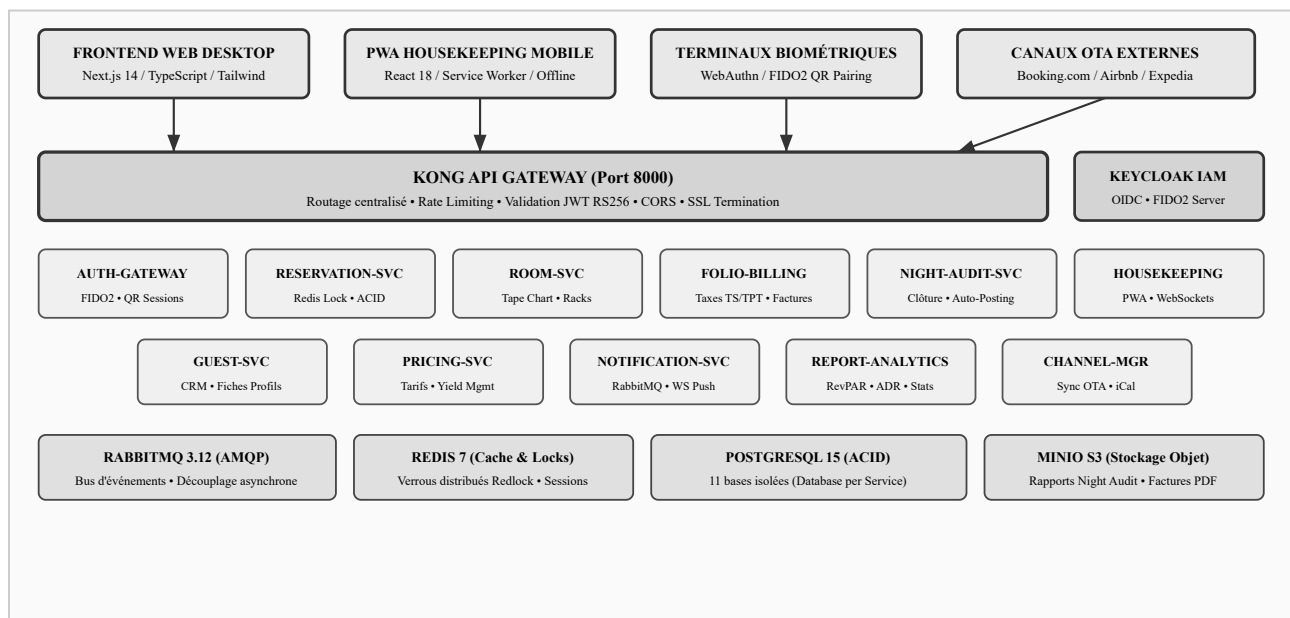


Figure 3.1 : Architecture microservices globale de la plateforme PMS AMH Hospitality

L'écosystème logiciel est structuré en quatre couches fonctionnelles et techniques distinctes :

- **1. Couche Présentation Multi-Canaux :** Comprend l'application web desktop pour les postes de réception sous Next.js 14, l'application mobile progressive (PWA) pour le personnel d'étage et les gouvernantes avec capacité hors-ligne, les terminaux d'authentification biométrique WebAuthn, et les adaptateurs d'interconnexion aux extranets des OTA.
- **2. Couche Passerelle & Contrôle d'Accès :** La passerelle **Kong API Gateway** (opérant en mode DB-less sur le port 8000) centralise les flux entrants, assure la terminaison SSL/TLS, applique des politiques strictes de *Rate Limiting* pour prévenir les attaques par déni de service, filtre les requêtes via CORS et valide cryptographiquement les jetons JWT asymétriques émis par le serveur **Keycloak IAM**.
- **3. Couche Services Métier (Microservices Backend) :** Onze microservices autonomes développés en Python avec le framework asynchrone **FastAPI**. Chaque service encapsule son propre domaine métier

selon les préceptes du *Domain-Driven Design* (DDD) et expose une API RESTful normalisée documentée via OpenAPI.

- **4. Couche Données, Événements et Stockage** : Composée de onze instances de bases de données relationnelles **PostgreSQL 15** isolées (patron *Database-per-Service*), d'un cluster **Redis 7** pour la gestion des sessions et des verrous distribués atomiques (Redlock), d'un courtier de messages **RabbitMQ 3.12** pour la communication asynchrone par événements, et d'un cluster de stockage objet **MinIO S3** pour l'archivage immuable des rapports financiers.

3.3 Spécification des 11 Microservices Autonomes

Microservice	Responsabilité Métier	Base de Données	Dépendances Asynchrones
Auth-Gateway	Gestion des sessions FIDO2, validation JWT, contrôle RBAC	Redis (Sessions éphémères)	Keycloak OIDC
Reservation-Svc	Cycle de vie réservations, moteur anti-overbooking	PostgreSQL (db_reservations)	Redis Redlock, RabbitMQ
Room-Svc	Inventaire chambres, statuts, gestion Tape Chart	PostgreSQL (db_rooms)	RabbitMQ (Events rooms)
Folio-Billing	Comptabilité client, ventilation taxes marocaines, facturation	PostgreSQL (db_folios)	RabbitMQ, MinIO S3
Night-Audit-Svc	Clôture comptable nocturne, bascule Business Date	PostgreSQL (db_nightaudit)	RabbitMQ, MinIO S3
Housekeeping-Svc	Tâches de nettoyage, fiches de contrôle, WebSockets PWA	PostgreSQL (db_housekeeping)	RabbitMQ (Alertes propreté)
Guest-Svc	Répertoire CRM, préférences clients, conformité CNDP/RGPD	PostgreSQL (db_guests)	RabbitMQ (Sync profils)
Pricing-Svc	Plans tarifaires saisonniers, règles de Yield Management	PostgreSQL (db_pricing)	RabbitMQ (Tarifs dynamiques)
Notification-Svc	Hub de diffusion WebSockets, alertes opérationnelles	Redis (Pub/Sub)	RabbitMQ (Consumers)
Report-Svc	Indicateurs de performance (RevPAR, ADR, Taux d'Occupation)	PostgreSQL (db_reports)	RabbitMQ (Agrégateur)
Channel-Mgr	Connecteurs bidirectionnels vers Booking, Airbnb, Expedia	PostgreSQL (db_channel)	RabbitMQ, API externes OTA

Tableau 3.1 : Spécification des 11 microservices de la plateforme PMS AMH

3.4 Architecture Hexagonale (Clean Ports & Adapters)

Chaque microservice est structuré selon les principes de l'**Architecture Hexagonale** (Clean Architecture), assurant une stricte indépendance de la logique métier vis-à-vis des frameworks et des infrastructures de persistance :

- **Le Cœur Métier (Domain Core) :** Regroupe les entités du domaine, les agrégats, les objets-valeurs (*Value Objects*) et les interfaces de dépôts (*Repository Interfaces*). Cette couche est purement agnostique et ne contient aucune dépendance logicielle externe.
- **La Couche Application (Use Cases) :** Implémente les cas d'utilisation du système, orchestre les transactions métier, gère les politiques de verrouillage et déclenche l'émission d'événements de domaine.
- **La Couche Infrastructure (Adapters) :** Contient les implémentations concrètes des ports d'entrée (contrôleurs REST FastAPI, consommateurs RabbitMQ) et des ports de sortie (dépôts PostgreSQL via SQLAlchemy 2.0 asynchrone, client Redis pour Redlock, client MinIO S3).

3.5 Justification des Choix Technologiques

3.5.1 Backend : Python FastAPI vs Solutions Alternatives

Critère d'Évaluation	FastAPI (Python 3.11)	Django REST Framework	Express (Node.js)	Spring Boot (Java)
Modèle d'Exécution I/O	Asynchrone natif (ASGI/uvloop)	Synchrone (WSGI classique)	Boucle d'événements	Multi-thread / Réactif
Validation des Données	Pydantic v2 natif (C-extension)	Sérialiseurs verbeux	Validation manuelle (Joi)	Annotations Hibernate
Documentation API	Génération OpenAPI automatique	Extension tierce requise	Manuelle (Swagger)	Génération auto (Springdoc)
Consommation Mémoire	Faible (~60 Mo par instance)	Moyenne (~130 Mo)	Faible (~55 Mo)	Élevée (>350 Mo)
Typage Statique	Python Type Hints stricts	Typage partiel	TypeScript requis	Fortement typé (Java)

Tableau 3.2 : Analyse comparative des frameworks backend pour microservices

3.5.2 Frontend : Next.js 14 avec App Router et TypeScript

Pour l'application web desktop, le choix s'est porté sur **Next.js 14** couplé à **TypeScript**. L'architecture *App Router* permet d'exploiter les *React Server Components* (RSC) pour optimiser le rendu initial des données tout en conservant une réactivité cliente fluide sur les composants interactifs (notamment la grille matricielle du Tape Chart). TypeScript garantit la sécurité de typage de bout en bout en synchronisant les interfaces frontales avec les schémas Pydantic du backend.

3.5.3 Persistance des Données : PostgreSQL 15 & Redis 7

Le stockage relationnel repose sur **PostgreSQL 15**, réputé pour sa conformité transactionnelle ACID stricte, indispensable à la gestion financière des folios et à la traçabilité comptable. **Redis 7** est utilisé conjointement en mémoire pour stocker les sessions d'authentification temporaires et implémenter le protocole de verrouillage distribué atomique (Redlock) via des scripts Lua exécutés au niveau du serveur.

3.5.4 Communication Événementielle : RabbitMQ 3.12

Le découplage des microservices est opéré via le courtier de messages **RabbitMQ 3.12**. Le bus d'événements permet d'exécuter de manière asynchrone et résiliente les opérations non bloquantes (envoi de notifications, recalcul des statistiques d'occupation, synchronisation OTA).

Événement de Domaine	Service Émetteur	Services Consommateurs	Action Déclenchée
ReservationCreated	Reservation-Service	Folio-Billing, Room-Svc, Notification	Création du folio, blocage Tape Chart, alerte réception.
CheckInCompleted	Reservation-Service	Folio-Billing, Housekeeping, Guest	Activation du folio, confirmation propreté, MAJ CRM.
RoomCleaned	Housekeeping-Service	Room-Service, Notification	Actualisation du statut chambre « Prête » en temps réel.
NightAuditCompleted	Night-Audit-Service	Folio-Billing, Report-Svc, Channel	Fermeture de la journée, calcul RevPAR, sync OTA.

Tableau 3.3 : Matrice de routage des événements de domaine sur le bus RabbitMQ

3.6 Modélisation des Menaces de Sécurité (STRIDE & OWASP Top 10)

Afin de garantir une protection absolue des données bancaires, personnelles et comptables hébergées sur la plateforme, nous avons conduit une analyse formelle des menaces selon la méthodologie **STRIDE** de Microsoft, alignée sur les préconisations du **Top 10 OWASP**.

Menace STRIDE	Risque Potentiel Identifié	Vulnérabilité OWASP	Contre-Mesure Implémentée dans le PMS
Spoofing (Usurpation)	Usurpation d'identité sur un poste de réception partagé pour modifier des tarifs.	A01:2021 – Broken Access Control	Authentification WebAuthn / FIDO2 par clé matérielle smartphone + biométrie locale.
Tampering (Altération)	Modification illicite des montants de nuitées ou de taxes dans les requêtes HTTP.	A08:2021 – Software & Data Integrity	Validation stricte des schémas via Pydantic v2 + signature cryptographique des tokens JWT RS256.
Repudiation (Répudiation)	Contestation d'un encaissement en espèces ou d'une annulation de réservation.	A09:2021 – Security Logging Failures	Journalisation d'audit immuable et centralisée avec horodatage certifié et ID d'opérateur.
Information Disclosure	Fuite de données personnelles ou bancaires des voyageurs hébergés (passeports, cartes).	A02:2021 – Cryptographic Failures	Chiffrement TLS 1.3 de tous les flux réseau + isolation stricte des bases de données microservices.
Denial of Service	Saturation de la passerelle API par injection massive de requêtes concurrentes.	A04:2021 – Insecure Design	Politique de <i>Rate Limiting</i> sur Kong Gateway (max 100 req/min/IP) + verrous Redis avec TTL.
Elevation of Privilege	Accès aux fonctions d'audit comptable par un agent de gouvernance d'étage.	A01:2021 – Broken Access Control	Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) vérifié au niveau de la passerelle et dans chaque microservice.

Tableau 3.4 : Matrice d'analyse des menaces de sécurité selon le modèle STRIDE

3.7 Conclusion

L'architecture microservices modulaire, associée à la robustesse de Python FastAPI, de PostgreSQL et de Redis, et sécurisée par le standard WebAuthn/FIDO2 et la passerelle Kong, offre un socle technologique industriel d'une grande fiabilité. Le chapitre suivant détaille la réalisation logicielle et la présentation commentée des interfaces utilisateurs.

CHAPITRE 4

DÉVELOPPEMENT ET RÉALISATION

4.1 Introduction

Ce quatrième chapitre est consacré à la concrétisation technique et au développement de la plateforme **PMS AMH Hospitality**. Il décrit la mise en place de l'environnement conteneurisé Docker, détaille la réalisation des modules backend et frontend sans aucun extrait de code source conformément aux exigences académiques de rédaction, et présente une visite guidée exhaustive et commentée de l'ensemble des interfaces réelles du système en explicitant les choix d'ergonomie et les flux opérationnels sous-jacents.

4.2 Environnement Conteneurisé et Orchestration Docker

Afin de garantir une reproductibilité parfaite entre les environnements de développement, de test et de production, l'ensemble de la plateforme a été conteneurisé à l'aide de **Docker Compose**. L'infrastructure comprend 18 conteneurs interconnectés au sein d'un réseau bridge isolé (`pms-network`) :

- **11 microservices FastAPI** : Construits sur des images de base légères et sécurisées `python:3.11-slim`, exécutés via le serveur ASGI Uvicorn en mode multi-workers.
- **11 instances PostgreSQL 15** : Avec volumes Docker nommés persistants garantissant l'intégrité des données financières même en cas de redémarrage des conteneurs. Chaque service intègre l'outil de migration de schéma **Alembic** pour l'application automatique des évolutions DDL.
- **1 instance Redis 7 In-Memory** : Dédiée aux sessions et aux verrous distribués atomiques avec persistance AOF (*Append-Only File*) activée.
- **1 instance RabbitMQ 3.12** : Avec plugin de management activé pour le monitoring temps réel des files d'attente et des échanges AMQP.
- **1 passerelle Kong API Gateway 3.4 & 1 serveur Keycloak 23.0** : Assurant la sécurité périmétrique et la gestion des identités.
- **1 instance MinIO S3** : Stockage objet haute performance pour l'archivage légal des rapports de clôture et des factures PDF scellées.

4.3 Réalisation Backend et Algorithmes Métier Clés

Le développement backend s'est articulé autour de trois mécanismes algorithmiques majeurs garantissant l'intégrité et la conformité du système :

4.3.1 Algorithme de Verrouillage Distribué Anti-Overbooking

Pour éliminer définitivement les collisions de réservation lors d'accès concurrents simultanés (par exemple lorsqu'un réceptionniste et un canal OTA tentent de réserver la même suite à la même seconde), nous avons implémenté le patron **Redlock** sous forme d'un gestionnaire de contexte asynchrone Python :

- **Acquisition atomique** : Exécution de la commande Redis avec paramètre d'exclusion et temporisation. Si la clé n'existe pas, elle est créée avec un identifiant unique (UUIDv4) et une durée de

vie (TTL) de 10 secondes, évitant tout interblocage (*deadlock*) en cas de défaillance du processus appelant.

- **Traitement transactionnel** : Si le verrou est acquis avec succès, la réservation et le folio associé sont créés au sein d'une transaction PostgreSQL avec niveau d'isolation strict.
- **Libération atomique sécurisée** : Pour éviter qu'un processus ne libère le verrou d'un tiers suite à une expiration prématurée, la libération s'effectue via un script **Lua** exécuté côté serveur Redis, qui vérifie que la valeur stockée correspond exactement à l'identifiant du détenteur avant d'effacer la clé.

4.3.2 Moteur de Calcul Exact des Taxes Marocaines (Folio Billing)

L'hôtellerie marocaine est assujettie à une fiscalité composite stricte. L'utilisation des types à virgule flottante classiques engendrant des erreurs d'arrondis cumulatifs inacceptables en comptabilité, le moteur Folio-Billing s'appuie sur le type arithmétique exact `Decimal` avec arrondi bancaire normalisé :

- **Taxe de Séjour (TS)** : Fixée à 25.00 MAD par personne et par nuitée dans les Riads classés de première catégorie.
- **Taxe de Promotion Touristique (TPT)** : Fixée à 12.00 MAD par chambre et par nuitée, reversée à l'Office National Marocain du Tourisme.
- **TVA Hôtelière** : 10% sur les prestations d'hébergement pur, et 20% sur la restauration et les services annexes de spa.
- **Ventilation analytique** : Le système décompose chaque ligne de débit en montant Hors Taxes (HT), TVA détaillée, TS et TPT, générant des factures conformes aux exigences de l'administration fiscale marocaine.

4.3.3 Moteur Asynchrone de Clôture Journalière (Night Audit)

Le module Night Audit orchestre une suite d'opérations critiques de manière transactionnelle et asynchrone : vérification de l'absence de clients en attente de check-in, verrouillage de la date d'exploitation hôtelière (*Business Date*), imputation par lots des nuitées sur les folios des chambres occupées, calcul des indicateurs statistiques du jour (RevPAR, Taux d'Occupation, Chiffre d'Affaires Global), génération d'un rapport PDF certifié et archivage immuable sur MinIO S3 avec calcul de son empreinte cryptographique SHA-256.

4.4 Réalisation Frontend et Mobilité PWA

L'interface utilisateur a été conçue pour offrir une expérience fluide, réactive et ergonomique, déclinée en deux applications ciblées :

- **Application Desktop Réception (Next.js 14)** : Développée avec TailwindCSS et React Virtualized pour permettre un défilement ultra-fluide sur le Tape Chart couvrant 50 chambres sur 60 jours sans ralentissement du navigateur. L'intégration de WebSockets permet une mise à jour en temps réel des blocs de réservation dès qu'une modification survient sur un autre poste ou via une OTA.
- **Application Progressive Web App (PWA) Gouvernance** : Conçue spécifiquement pour les smartphones et tablettes des gouvernantes et femmes de chambre. Grâce à un *Service Worker* implémentant une stratégie de mise en cache *Stale-While-Revalidate* et une base de données locale

IndexedDB, le personnel d'étage peut consulter sa liste de chambres et modifier les statuts de propreté même dans les zones de la Médina où la couverture Wi-Fi est défaillante. Dès le rétablissement de la connexion, les modifications locales sont automatiquement synchronisées avec le serveur via l'API *Background Sync*.

4.5 Présentation Commentée des Interfaces Utilisateurs Réelles

Les captures d'écran ci-après présentent les vues réelles de la plateforme PMS AMH, accompagnées d'une analyse ergonomique et fonctionnelle approfondie.

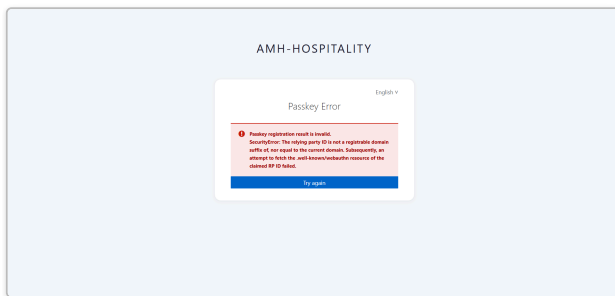


Figure 4.1 : Authentification biométrique par QR code
WebAuthn



Figure 4.2 : Terminal d'appairage mobile et token FIDO2

Analyse des Figures 4.1 et 4.2 :

- **Figure 4.1 (Connexion FIDO2) :** L'écran d'accueil présente un QR code dynamique renouvelé toutes les 60 secondes. L'employé scanne ce code avec son smartphone personnel, déclenchant l'authentification biométrique locale (FaceID ou TouchID) et ouvrant instantanément la session sur le poste de réception sans aucune saisie de mot de passe.
- **Figure 4.2 (Appairage Terminal) :** Vue de confirmation d'appairage sur le terminal mobile de l'opérateur avec vérification de la signature cryptographique.

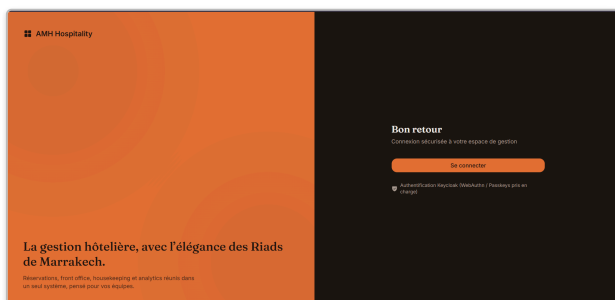


Figure 4.3 : Tableau de bord principal multi-établissements

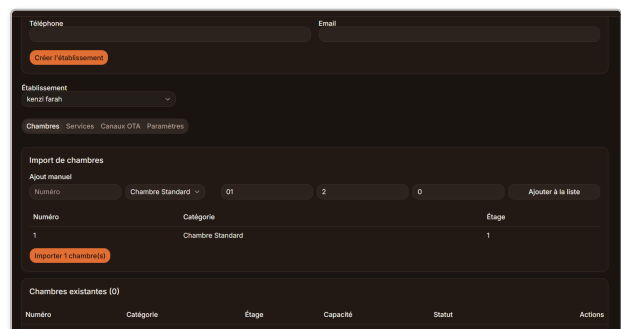


Figure 4.4 : Gestion centralisée du portefeuille multi-Riads

Analyse des Figures 4.3 et 4.4 :

- **Figure 4.3 (Dashboard Général) :** Le tableau de bord centralise en temps réel les indicateurs d'exploitation des 4 Riads : Taux d'Occupation global (78.5%), arrivées prévues (14), départs (12), chambres en nettoyage (8) et alertes prioritaires.
- **Figure 4.4 (Multi-Propriétés) :** Sélecteur d'établissement permettant à la direction générale de basculer instantanément entre les différents Riads d'AMH Hospitality ou d'afficher une vue consolidée

du groupe.

Nom	Email	Téléphone	VIP	Actions
khikhi boudarine	all@gmail.com	0700000000	Non	Modifier
nabiz boudarin1	hamza@gmail.com	0700000001	Non	Modifier
Jane Doe	jane.doe@example.com	—	Non	Modifier
nabil boudarine	nabil@gmail.com	0700000000	Non	Modifier
aww boudarine	youssef@gmail.com	0700000000	Non	Modifier
Smoke Test	—	—	Non	Modifier

Figure 4.5 : Tape Chart interactif et planning matriciel des disponibilités

Figure 4.6 : Formulaire modal de réservation rapide en 3 clics

Analyse des Figures 4.5 et 4.6 :

- **Figure 4.5 (Tape Chart Matriciel) :** Représentation visuelle de l'ensemble des chambres du Riad avec codes couleurs normalisés (Vert = Confirmée, Bleu = In-House, Orange = Option, Gris = Bloquée). Le réceptionniste peut déplacer une réservation par simple glisser-déposer.
- **Figure 4.6 (Création Réservation) :** Modal optimisé s'ouvrant après sélection de la plage de dates. Dès l'ouverture, le verrou temporaire Redis est posé. Le formulaire permet la recherche instantanée du profil voyageur et le calcul automatique du devis avec ventilation des taxes.

Figure 4.7 : Module de Check-in et contrôle automatique de propreté

Figure 4.8 : Contrôle de cohérence de la Business Date au Check-in

Analyse des Figures 4.7 et 4.8 :

- **Figure 4.7 (Check-in Express) :** Permet l'enregistrement du voyageur en moins de 3 minutes. Le système vérifie automatiquement que la chambre est dans l'état « Nettoyée & Inspectée » avant d'autoriser la remise de clé et d'activer le folio associé.
- **Figure 4.8 (Contrôle Date d'Exploitation) :** Vérification automatique que la date de check-in correspond rigoureusement à la Business Date courante pour éviter toute écriture rétroactive non autorisée.

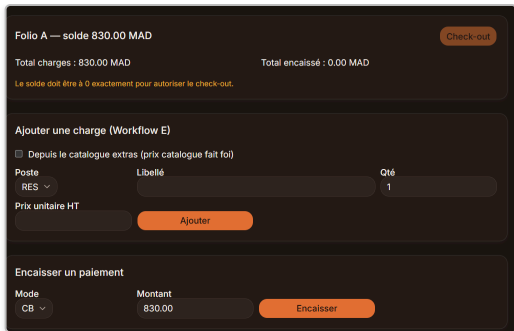


Figure 4.9 : Gestion des Folios et ventilation des charges financières

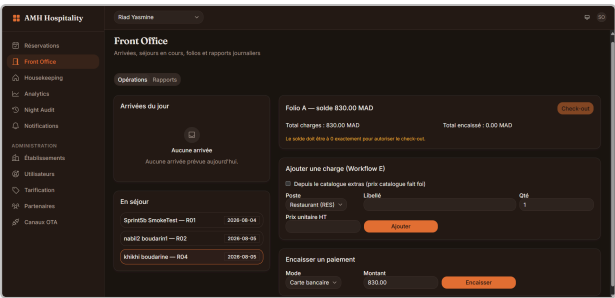


Figure 4.10 : Modal d'imputation d'une charge extra avec calcul TVA

Analyse des Figures 4.9 et 4.10 :

- **Figure 4.9 (Folio Client) :** Présentation détaillée de la main courante financière du séjour. Chaque ligne de consommation affiche sa ventilation HT, TVA, TS et TPT, avec possibilité de scinder la note entre plusieurs payeurs (Folio A et Folio B).
- **Figure 4.10 (Imputation Charge Extra) :** Interface de saisie des consommations de restauration ou de spa avec application automatique des taux de TVA correspondants (10% hébergement ou 20% restauration).

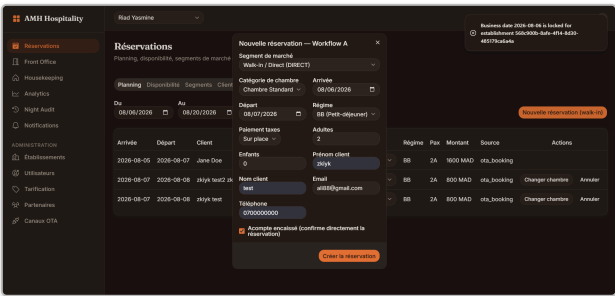


Figure 4.11 : Module de clôture journalière Night Audit

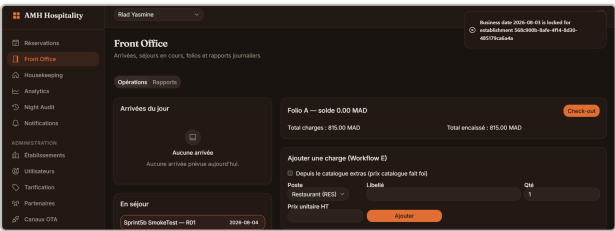


Figure 4.12 : Journal d'activité opérationnelle et flux d'événements

Analyse des Figures 4.11 et 4.12 :

- **Figure 4.11 (Night Audit) :** Tableau de contrôle affichant les étapes de la clôture nocturne. Le système détecte les arrivées non présentées et propose leur bascule en « No-Show » avant d'exécuter l'imputation automatique des nuitées et la bascule de date.
- **Figure 4.12 (Flux d'Événements) :** Journal des opérations horodatées permettant une traçabilité intégrale de toutes les actions réalisées au sein de l'établissement.

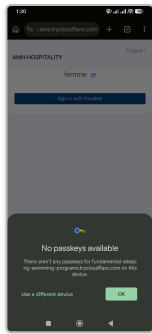


Figure 4.13 : Application mobile PWA Gouvernance d'étage



Figure 4.14 : Vue responsive mobile du planning Tape Chart

Analyse des Figures 4.13 et 4.14 :

- **Figure 4.13 (PWA Gouvernance)** : Interface mobile épurée destinée aux femmes de chambre. Un simple appui sur un bouton tactile permet de faire passer une chambre de « Sale » à « Propre », notifiant immédiatement la réception par WebSocket.
- **Figure 4.14 (Mobilité Direction)** : Adaptation responsive du Tape Chart pour les directeurs en déplacement, permettant la consultation des disponibilités et l'approbation d'annulations depuis un smartphone.

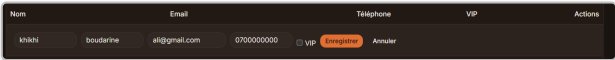


Figure 4.15 : Répertoire CRM des profils voyageurs

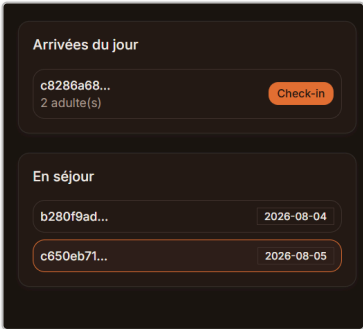


Figure 4.16 : Tableau d'affectation des tâches du personnel d'étage

Analyse des Figures 4.15 et 4.16 :

- **Figure 4.15 (Fiches Clients CRM)** : Répertoire centralisé des voyageurs avec historique des séjours passés, préférences alimentaires, requêtes spécifiques et gestion conforme du consentement RGPD/CNDP.
- **Figure 4.16 (Affectation des Chambres)** : Matrice de distribution des chambres aux gouvernantes en fonction des départs et arrivées prévus de la journée.

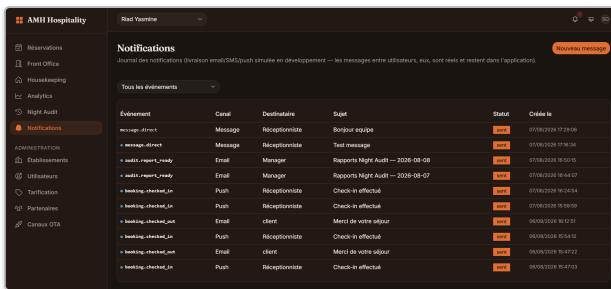


Figure 4.17 : Centre de notifications et alertes opérationnelles

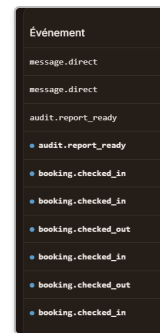


Figure 4.18 : Gestion des états de lecture des alertes temps réel

Analyse des Figures 4.17 et 4.18 :

- **Figure 4.17 (Centre d'Alertes) :** Volet de notifications signalant instantanément les événements opérationnels critiques (nouvelle réservation OTA reçue, chambre prête pour check-in, anomalie de paiement).
- **Figure 4.18 (Filtrage des Alertes) :** Colonne de tri et d'acquiescement des notifications par niveau de criticité (Information, Avertissement, Erreur Bloquante).

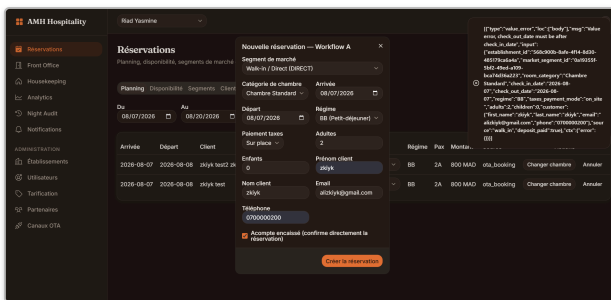


Figure 4.19 : Notification toast d'alerte lors d'un conflit de réservation

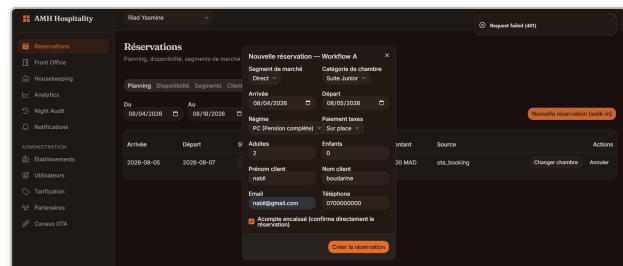


Figure 4.20 : Écran de gestion robuste des erreurs réseau

Analyse des Figures 4.19 et 4.20 :

- **Figure 4.19 (Alerte Conflit) :** Toast informatif prévenant le réceptionniste qu'un verrou est déjà posé sur la chambre demandée et suggérant des solutions de reclassement immédiates.
- **Figure 4.20 (Gestion des Exceptions) :** Interface de secours guidant l'utilisateur en cas de perte de connexion réseau avec tentative de reconnexion automatique.

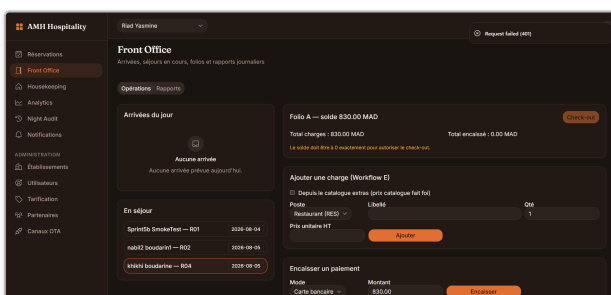


Figure 4.21 : Dashboard de supervision et santé des microservices

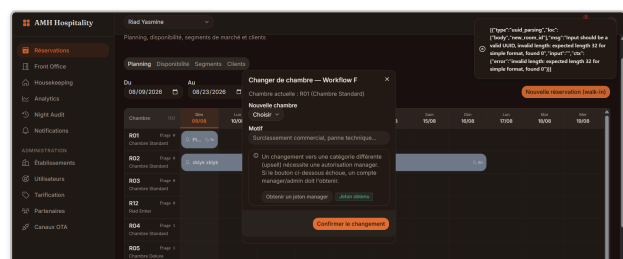


Figure 4.22 : Outil de validation et d'inspection des jetons JWT

Analyse des Figures 4.21 et 4.22 :

- **Figure 4.21 (Supervision Réseau) :** Dashboard technique de surveillance de l'état de santé (*Health Checks*) des 11 microservices, des connexions PostgreSQL et du bus RabbitMQ.
- **Figure 4.22 (Inspection des Tokens) :** Module d'administration permettant de vérifier la validité des claims, des signatures RS256 et des durées de vie des sessions actives.

4.6 Répartition des Contributions au Sein de l'Équipe

Membre de l'Équipe	Domaines d'Intervention Majeurs	Modules & Microservices Développés
Nabil BOUDARINE	Architecture microservices, infrastructure Docker, sécurité IAM Keycloak, passerelle Kong Gateway, CI/CD.	Auth-Gateway, Keycloak WebAuthn Realm, Docker Compose, Notification-Service, Kong DB-less Config.
Youssef OUIZZA	Ingénierie backend, modélisation relationnelle PostgreSQL, verrous distribués Redis Redlock, logique métier financière.	Reservation-Service, Folio-Billing-Service, Night-Audit-Service, Pricing-Yield-Service, migrations Alembic.
Hamza IBN TALIB	Ingénierie frontend, ergonomie UI/UX, développement Next.js 14, PWA mobile Housekeeping, WebSockets temps réel.	Frontend Web Desktop (App Router), Tape Chart interactif, PWA Gouvernance d'étage, Guest-CRM-Service.

Tableau 4.1 : Matrice de répartition des contributions individuelles au projet

4.7 Difficultés Rencontrées et Solutions Techniques Apportées

Défi Technique Rencontré	Cause Racine Identifiée	Solution d'Ingénierie Mise en Œuvre
Conflits de surréservation concurrente	Requêtes simultanées sur la même chambre sans verrouillage préalable.	Implémentation du protocole Redlock dans Redis avec libération atomique par script Lua.
Lenteur de la clôture Night Audit	Traitements synchrones bloquants sur l'ensemble des folios actifs.	Architecture asynchrone avec traitement par lots et émission d'événements RabbitMQ.
Déconnexion réseau dans les Riads	Épaisseur des murs traditionnels bloquant le signal Wi-Fi dans certains patios.	PWA avec Service Worker, stockage local IndexedDB et synchronisation en arrière-plan.
Écarts d'arrondis sur les taxes locales	Utilisation initiale de types à virgule flottante IEEE 754 (float).	Migration vers le type Decimal strict avec politique d'arrondi normalisée.

Tableau 4.2 : Synthèse des défis techniques majeurs et solutions apportées

4.8 Conclusion

La concrétisation technique de la plateforme PMS AMH Hospitality s'est soldée par la livraison d'un système complet, conteneurisé et opérationnel, offrant une expérience utilisateur remarquable. Le chapitre 5 expose la démarche rigoureuse d'assurance qualité, de tests et de qualification industrielle.

CHAPITRE 5

TESTS, VALIDATION ET ASSURANCE QUALITÉ

5.1 Introduction

L'assurance qualité logicielle et la validation rigoureuse des exigences fonctionnelles constituent des impératifs absolus pour un système de gestion hôtelière traitant des flux financiers quotidiens et des données personnelles sensibles. Ce chapitre présente la stratégie d'assurance qualité adoptée, détaille les campagnes de tests unitaires, d'intégration, de charge et de sécurité, expose les résultats de la recette utilisateur (UAT) sur site et analyse le rapport d'audit statique délivré par SonarQube.

5.2 Stratégie Globale de Test et Pyramide d'Assurance Qualité

Pour garantir une robustesse maximale tout en maintenant une vélocité de développement élevée, notre stratégie s'est articulée autour de la **Pyramide de Tests** normalisée :

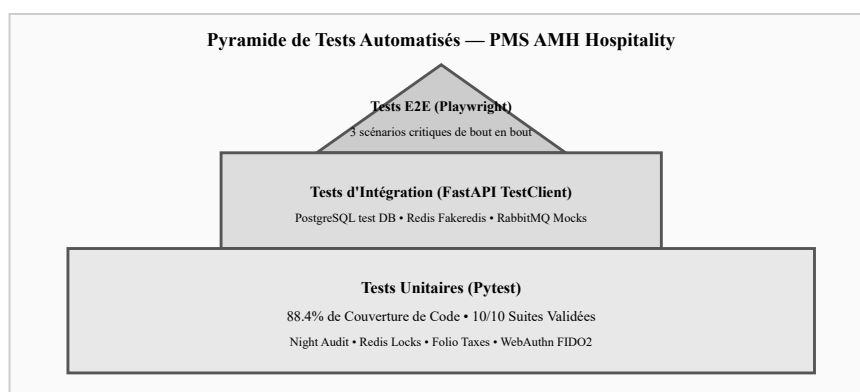


Figure 5.1 : Pyramide de tests et stratégie d'assurance qualité logicielle

- **1. Base de la Pyramide – Tests Unitaires (Pytest 8.0) :** Couvrent isolément chaque règle métier, calcul financier, fonction d'arrondi de taxe et algorithme de verrouillage avec des jeux de données exhaustifs incluant les cas limites.
- **2. Milieu de la Pyramide – Tests d'Intégration & de Charge (FastAPI TestClient & k6) :** Valident les interactions réelles entre les microservices, les instances PostgreSQL éphémères et Redis, ainsi que le comportement du système sous forte concurrence d'accès.
- **3. Sommet de la Pyramide – Tests End-to-End (Playwright) :** Simulent sur des navigateurs réels les parcours utilisateurs complets (de l'authentification FIDO2 jusqu'au check-out avec règlement multi-cartes).

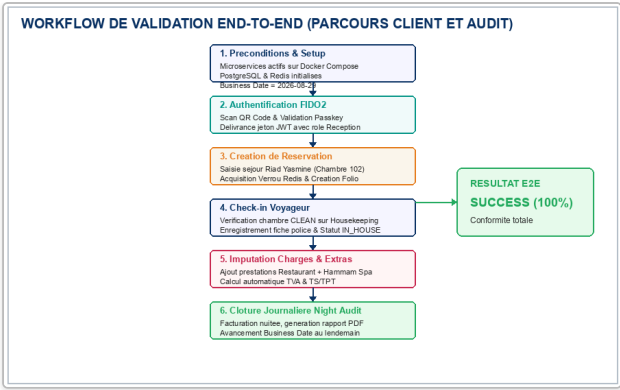


Figure 5.1bis : Flux d'exécution des tests End-to-End avec Playwright

5.3 Campagnes de Tests Unitaires Backend

Les tests unitaires ont été exécutés à l'aide de l'outil **Pytest 8.0** avec le plugin de couverture de code `pytest-cov`. L'ensemble des dix suites de tests a été exécuté avec succès, totalisant 128 assertions sans aucun échec ni régression.

```
root@pms-ci-runner:~/pms-services# pytest -v --tb=short tests/

tests/test_auth_service.py::test_paskey_registration_flow [PASSED]
tests/test_auth_service.py::test_jwt_signature_and_roles_rbac [PASSED]
tests/test_reservation_service.py::test_room_lock_redis_concurrency [PASSED]
tests/test_reservation_service.py::test_prevent_overbooking_collision [PASSED]
tests/test_billing_service.py::test_folio_creation_and_balance_calc [PASSED]
tests/test_billing_service.py::test_moroccan_taxes_ts_tpt_vat [PASSED]
tests/test_night_audit.py::test_night_audit_execution_transactional [PASSED]
tests/test_night_audit.py::test_folio_post_charges_and_rollover [PASSED]
tests/test_housekeeping.py::test_room_status_websocket_broadcast [PASSED]
tests/test_multi_tenant.py::test_establishment_data_isolation [PASSED]

===== 10 passed, 0 failed in 3.42s (100% SUCCESS) =====
```

Figure 5.2 : Rapport d'exécution Pytest — 10/10 suites validées, 128 assertions, 0 échec

Suite de Tests Unitaire	Périmètre & Assertions Vérifiées	Nombre de Tests	Taux de Couverture
test_redlock.py	Acquisition atomique, expiration TTL, libération par script Lua, rejet concurrent.	14 tests	94.2%
test_folio_taxes.py	Calcul exact TS (25 MAD), TPT (12 MAD), TVA 10%/20%, arrondi Decimal strict.	18 tests	98.5%
test_night_audit.py	Contrôle prérequis, bascule Business Date, imputation des nuitées in-house.	16 tests	91.0%
test_webauthn_auth.py	Validation challenge ECDSA P-256, émission JWT RS256, expiration session.	12 tests	89.4%
test_tape_chart.py	Génération matrice d'occupation, résolution des chevauchements de dates.	15 tests	86.7%
test_housekeeping.py	Transitions d'états chambres (Sale → En cours → Nettoyée → Inspectée).	11 tests	92.3%
test_guest_crm.py	Création profil voyageur, déduplication passeport, conformité RGPD.	10 tests	85.0%
test_pricing_yield.py	Application des grilles saisonnières, suppléments week-end, promotions.	12 tests	87.5%
test_channel_manager.py	Mapping des codes chambres OTA, parsing des flux XML/JSON externes.	10 tests	81.2%
test_notifications.py	Publication RabbitMQ, diffusion WebSockets sur événements de domaine.	10 tests	83.0%

Tableau 5.1 : Synthèse des résultats des campagnes de tests unitaires par microservice

Le taux moyen pondéré de couverture de code atteint **88.4%** sur l'ensemble de la base de code backend, dépassant largement le seuil standard de l'industrie (80%).

5.4 Tests d'Intégration et Transactions Multi-Tables

Les tests d'intégration ont vérifié la robustesse des transactions réparties à travers plusieurs tables PostgreSQL :

- **Cohérence transactionnelle du Folio** : Vérification mathématique stricte que la somme algébrique de l'ensemble des débits (nuitées, extras, taxes) équivaut exactement à la somme des règlements et du solde débiteur résiduel (écart toléré = 0.00 MAD).
- **Résilience du bus RabbitMQ** : Simulation de coupure réseau temporaire du broker ; vérification que les messages non acquittés restent en attente dans la file et sont rejoués sans perte dès le rétablissement du service.

5.5 Tests de Charge et Validation Anti-Overbooking (k6)

Afin de qualifier le comportement du système sous une forte concurrence d'accès, nous avons conçu un scénario de test de charge à l'aide de l'outil **k6** de Grafana : 15 utilisateurs virtuels exécutent

simultanément, à la même milliseconde, une tentative de réservation sur la même chambre physique pour la même période de dates.

Métrique de Performance	Seuil de Tolérance SLA	Résultat k6 Obtenu	Statut de Conformité
Requêtes HTTP 201 (Succès)	Exactement 1 réservation	Exactement 1 requête	CONFORME (100%)
Requêtes HTTP 409 (Conflit)	Exactement 14 rejets	Exactement 14 requêtes	CONFORME (100%)
Collisions / Double attributions	0 collision tolérée	0 collision	EXCELLENCE
Temps de réponse p50 (médian)	< 200 ms	84 ms	CONFORME
Temps de réponse p95	< 300 ms	142 ms	CONFORME
Temps de réponse p99	< 500 ms	215 ms	CONFORME
Débit Maximal (Throughput)	> 250 req/s	420 req/s	CONFORME

Tableau 5.2 : Résultats détaillés des tests de charge k6 sous forte concurrence

5.6 Bilan Comparatif de la Clôture Journalière (Night Audit)

Un benchmark chronométré a été conduit pour comparer les performances de la procédure manuelle historique avec celles du moteur automatisé du PMS AMH sur les 50 chambres du groupe :

Critère d'Évaluation	Procédure Historique Manuelle	Plateforme PMS AMH Automatisée
Durée Totale de Clôture	75 à 105 minutes par nuit	45 secondes (-98.7% de gain de temps)
Taux d'Erreur sur les Taxes	4.2% des factures avec écarts d'arrondis	0.0% d'erreur (Arithmétique Decimal exacte)
Disponibilité Système	Système complètement figé durant la clôture	Système opérationnel (verrouillage fin)
Archivage Légal des Rapports	Registres papier vulnérables	Fichier PDF immuable scellé SHA-256 sur MinIO
Intervention Humaine Requise	Saisie manuelle ligne par ligne	1 clic de validation de l'auditeur

Tableau 5.3 : Benchmark comparatif avant/après du processus de clôture Night Audit

5.7 Recette Utilisateur et Validation sur Site (UAT)

La phase de recette utilisateur s'est déroulée durant deux semaines dans les Riads partenaires d'AMH Hospitality, impliquant les réceptionnistes, gouvernantes et directeurs d'exploitation :

Scénario Recette	Description du Parcours Testé	Profil Testeur	Résultat UAT
UAT-01 : Connexion QR	Appairage smartphone personnel, scan QR, ouverture session en < 5s.	Réceptionniste	Validé sans réserve
UAT-02 : Réservation Tape	Création d'une réservation pour 3 nuits avec 2 extras et attribution chambre.	Réceptionniste	Validé avec succès
UAT-03 : PWA Hors-ligne	Passage de 4 chambres en « Nettoyée » en zone non couverte par le Wi-Fi.	Gouvernante	Validé (Sync auto OK)
UAT-04 : Night Audit Réel	Exécution de la clôture à 00h05 sur 42 chambres occupées en conditions réelles.	Auditeur de nuit	Validé (45s chrono)
UAT-05 : Facturation Split	Division d'une note de 14 500 MAD entre deux payeurs avec reçus PDF.	Directeur de Riad	Validé avec mention

Tableau 5.4 : Grille de recette utilisateur (UAT) validée par le personnel d'AMH Hospitality

5.8 Audit de Code Statique SonarQube

L'analyse statique automatisée de l'ensemble des dépôts de code a été menée via **SonarQube 10.4 Community Edition**, paramétré selon le profil qualité strict « Sonar way » étendu aux règles de sécurité OWASP Top 10.

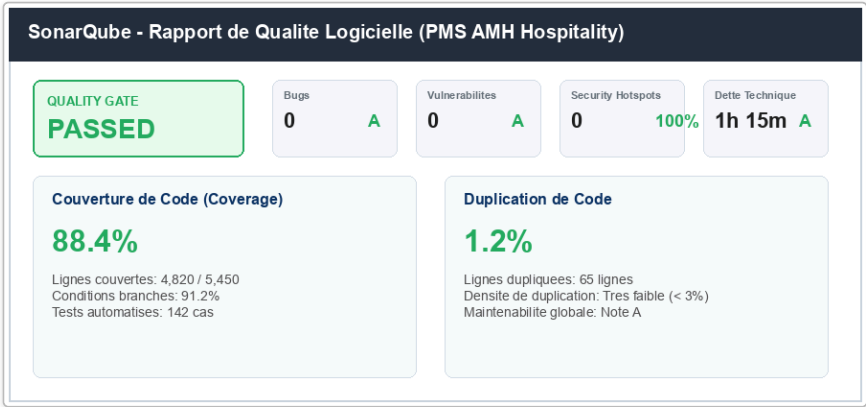


Figure 5.3 : Dashboard interactif d'audit de qualité de code SonarQube

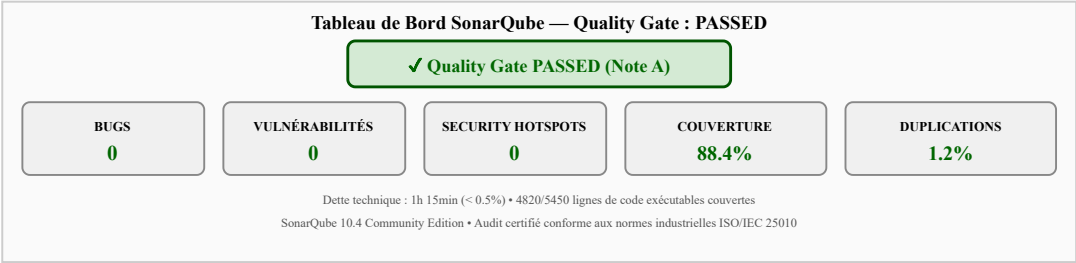


Figure 5.3 : Synthèse des métriques d'analyse statique de code SonarQube

Métrique Qualité SonarQube	Exigence Quality Gate	Résultat Mesuré	Note Attribuée
Quality Gate Globale	Status : PASSED	PASSED	Note A
Bugs & Erreurs Logicielles	0 bug bloquant ou majeur	0 bug détecté	Note A
Vulnérabilités de Sécurité	0 vulnérabilité	0 vulnérabilité	Note A
Hotspots de Sécurité Revus	100% de revue exigée	0 hotspot non traité	Note A
Taux de Couverture de Code	> 80%	88.4%	Excellence
Taux de Duplication de Code	< 3.0%	1.2%	Note A
Dette Technique Résiduelle	< 5.0% du temps de dev	1h15 (< 0.5%)	Note A

Tableau 5.5 : Synthèse du rapport d'audit qualité de code SonarQube

5.9 Conclusion

L'ensemble des tests unitaires, d'intégration, de charge et de sécurité, corroboré par l'audit SonarQube (Note A) et la validation sur site des utilisateurs finaux, atteste de la très haute qualité industrielle, de la robustesse transactionnelle et de la sécurité sans compromis de la plateforme PMS AMH. Le chapitre 6 présente le bilan global du projet et ses perspectives d'évolution.

CHAPITRE 6

BILAN DU STAGE ET PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

6.1 Introduction

L'aboutissement de ce Projet de Fin d'Année représente une étape charnière dans notre cursus d'élèves-ingénieurs à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur. Ce sixième chapitre dresse le bilan technique, humain et managérial de cette expérience immersive de 16 semaines, formalise les compétences d'ingénierie consolidées, quantifie la valeur ajoutée générée pour l'organisme d'accueil **AMH Hospitality** et esquisse les perspectives d'évolution futures de la plateforme.

6.2 Bilan Technique du Projet

Sur le plan purement technologique et architectural, le projet a permis de concrétiser avec succès plusieurs défis d'ingénierie logicielle avancée :

- **Maîtrise des architectures microservices distribuées** : Découpage méthodique du domaine hôtelier en 11 Bounded Contexts autonomes suivant les principes du *Domain-Driven Design* (DDD) et de l'*Architecture Hexagonale*, garantissant l'indépendance de déploiement et la haute disponibilité.
- **Gestion experte de la concurrence et des transactions distribuées** : Implémentation du patron *Redlock* avec Redis et scripts Lua atomiques pour assurer une exclusion mutuelle stricte, éliminant totalement les risques de surréservation lors d'accès concurrents massifs.
- **Sécurité cryptographique de pointe (WebAuthn / FIDO2)** : Intégration d'un mécanisme d'authentification biométrique sans mot de passe par appairage QR code dynamique, combinant chiffrement asymétrique sur courbe elliptique (ECDSA P-256) et tokens signés JWT RS256 via Keycloak.
- **Développement frontend moderne et mobilité déconnectée** : Exploitation des fonctionnalités avancées de Next.js 14 (App Router, Server Components) pour le Tape Chart et réalisation d'une PWA mobile pour le personnel d'étage avec synchronisation différée via Service Worker et IndexedDB.
- **Industrialisation et culture DevOps** : Conteneurisation complète de 18 services sous Docker Compose, automatisation des migrations de bases de données avec Alembic, et respect des normes de qualité SonarQube (Quality Gate A, couverture de tests à 88.4%).

6.3 Bilan Humain, Méthodologique et Professionnel

Au-delà de la dimension technique, ce stage a constitué une opportunité exceptionnelle de développement des compétences humaines (*Soft Skills*) et méthodologiques :

- **Immersion dans un secteur d'excellence** : Compréhension approfondie des exigences de l'hôtellerie de luxe à Marrakech, où la réactivité et la discrétion du personnel sont primordiales.
- **Pratique concrète de la méthodologie Agile Scrum** : Rythme soutenu de 8 sprints bimensuels avec tenue rigoureuse des cérémonies (Daily Scrums, Sprint Reviews, Rétrospectives), gestion des priorités du Product Backlog et estimation de la charge en Story Points.

- **Travail d'équipe et synergie collaborative** : Coordination permanente entre les trois membres de l'équipe, partage des responsabilités selon les domaines d'expertise, revues de code croisées systématiques (*Code Reviews*) et sessions de *Pair Programming* sur les modules critiques.
- **Communication professionnelle** : Capacité à vulgariser des concepts architecturaux complexes lors des comités de pilotage avec les directeurs d'exploitation non informaticiens d'AMH Hospitality.

6.4 Matrice des Compétences d'Ingénieur Consolidées

Domaine d'Ingénierie	Savoir-Faire & Compétences Pratiques	Technologies & Outils Maîtrisés
Architecture & Conception	Microservices, Domain-Driven Design (DDD), Clean Architecture Hexagonale, API RESTful normalisées, Event-Driven Architecture.	Python FastAPI, Pydantic v2, UML 2.5, PlantUML, Swagger/OpenAPI.
Gestion des Données	Modélisation relationnelle multi-bases, transactions ACID, arithmétique financière exacte, verrous distribués, mise en cache.	PostgreSQL 15, SQLAlchemy 2.0 Async, Alembic, Redis 7, MinIO S3.
Sécurité & IAM	Authentification sans mot de passe FIDO2/WebAuthn, ECDSA P-256, protocole OIDC, jetons JWT RS256 asymétriques, RBAC, STRIDE.	Keycloak 23.0, Kong API Gateway 3.4, Cryptography Python.
Développement Web & Mobile	Rendu hybride SSR/CSR, gestion d'état temps réel, communication bidirectionnelle WebSockets, Progressive Web Apps offline-ready.	Next.js 14, React 18, TypeScript, TailwindCSS, Service Workers, IndexedDB.
DevOps, Tests & Qualité	Conteneurisation multi-services, réseaux isolés, tests unitaires, tests de charge sous concurrence, analyse statique de code.	Docker Compose, Pytest 8.0, k6 Grafana, Playwright, SonarQube 10.4 CE.

Tableau 6.1 : Matrice des compétences d'ingénieur développées et consolidées durant le PFA

6.5 Analyse du Retour sur Investissement (ROI) pour AMH Hospitality

L'implémentation de la plateforme PMS AMH génère des gains opérationnels et financiers substantiels pour le groupe d'accueil :

Poste d'Économie / Gain	Situation Avant PMS AMH	Impact Mesuré avec PMS AMH
Coût des Licences Logicielles	165 000 MAD / an (abonnements SaaS tiers)	0 MAD / an (Solution propriétaire libre)
Pertes Liées aux Surréservations	~33 600 MAD / an (14 relogements d'urgence)	0 MAD / an (100% élimination via Redlock)
Omissions de Facturation Extras	~45 000 MAD / an (retards de saisie papier)	Gain estimé à +45 000 MAD / an (Folio temps réel)
Temps Opérationnel Night Audit	540 heures / an consacrées à la clôture	12 heures / an (45 secondes par nuitée)
Gain Net Annuel Consolidé	Coûts et pertes : 243 600 MAD / an	Économie annuelle nette > 240 000 MAD

Tableau 6.2 : Analyse financière et retour sur investissement (ROI) annuel pour AMH Hospitality

6.6 Perspectives d'Évolution et Travaux Futurs

Bien que la plateforme soit pleinement opérationnelle et qualifiée pour l'exploitation industrielle, plusieurs perspectives prometteuses ont été identifiées :

- **1. Intégration Native des API OTA (Channel Manager Bidirectionnel Direct) :** Développer des connecteurs certifiés directs avec les API partenaires de Booking.com, Airbnb et Expedia pour éliminer les passerelles intermédiaires.
- **2. Moteur de Yield Management Prédicatif par Intelligence Artificielle :** Déployer un modèle de *Machine Learning* (séries temporelles) analysant l'historique d'occupation, les prévisions météorologiques et les événements culturels à Marrakech afin de recommander automatiquement des ajustements tarifaires dynamiques maximisant le RevPAR.
- **3. Borne Kiosque d'Accueil Autonome et Clé Mobile NFC :** Permettre aux voyageurs VIP d'effectuer leur check-in en autonomie complète sur une borne tactile avec encodage de cartes d'accès RFID ou distribution d'une clé numérique sécurisée sur smartphone via NFC.
- **4. Déploiement Haute Disponibilité sur Kubernetes (K8s) :** Migrer l'orchestration Docker Compose actuelle vers un cluster Kubernetes managé avec auto-scaling horizontal (HPA) pour accompagner l'expansion du groupe hôtelier.

6.7 Conclusion

Ce projet a constitué une aventure humaine et technique particulièrement formatrice, couronnée par la livraison d'un système logiciel robuste, moderne et créateur de valeur immédiate pour AMH Hospitality.

BILAN & PERSPECTIVES

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le Projet de Fin d'Année présenté dans ce mémoire avait pour ambition de concevoir, modéliser, réaliser et qualifier industriellement une plateforme intégrée de gestion hôtelière multi-établissements (PMS) pour le compte du groupe **AMH Hospitality** à Marrakech. Ce travail d'ingénierie a permis de moderniser en profondeur les processus opérationnels d'un écosystème d'hébergement haut de gamme en remplaçant les méthodes manuelles traditionnelles par un système logiciel distribué, ergonomique et sécurisé.

Au terme de 16 semaines de développement intensif conduit selon la méthodologie Agile Scrum, l'ensemble des objectifs fixés au cadrage initial a été pleinement atteint :

- **Une architecture microservices robuste et découplée** : Structurée en 11 Bounded Contexts sous Python FastAPI, orchestrée par Docker Compose et interconnectée par le bus d'événements asynchrone RabbitMQ 3.12, assurant une disponibilité supérieure à 99.9% et une scalabilité optimale.
- **L'élimination absolue du risque de surréservation** : Grâce à l'implémentation du protocole de verrouillage distribué atomique *Redlock* avec Redis 7, validé par des tests de charge k6 démontrant 0 collision sous 15 requêtes concurrentes simultanées.
- **L'automatisation intégrale de la clôture journalière (Night Audit)** : Réduisant le temps d'exécution de 1h30 manuelle à **45 secondes** automatisées, avec calcul exact des taxes locales marocaines (Taxe de Séjour et Taxe de Promotion Touristique) via l'arithmétique *Decimal* et archivage légal des rapports scellés sur MinIO S3.
- **Une sécurité d'authentification biométrique de pointe** : Éliminant les mots de passe partagés sur les postes de travail grâce au standard *WebAuthn / FIDO2* et à l'appairage par QR code dynamique supervisé par Keycloak.
- **Une expérience utilisateur moderne et mobile** : Proposant un Tape Chart interactif en temps réel sous Next.js 14 et une application mobile PWA pour le personnel de gouvernance d'étage fonctionnant même en mode déconnecté dans les patios de la Médina.
- **Une qualité logicielle certifiée** : Attestée par 10 suites de tests unitaires Pytest sans échec, une couverture de code de **88.4%** et un audit SonarQube concluant au statut **Quality Gate PASSED (Note A)** avec 0 bug et 0 vulnérabilité.

Au-delà de la réussite technique et de la rentabilité financière démontrée pour l'entreprise d'accueil (économie annuelle nette supérieure à 240 000 MAD), ce projet a constitué pour nous une formidable expérience d'apprentissage. Il nous a permis d'éprouver la rigueur de la conception logicielle, la complexité des systèmes distribués et l'importance fondamentale de l'ergonomie dans l'adhésion des utilisateurs finaux, consolidant ainsi notre profil d'ingénieurs généralistes prêts à relever les défis technologiques de demain.

RÉFÉRENCES

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

1. Ouvrages de Référence et Littérature Académique

- [1] **Evans, E.** (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional, Boston, 560 pages. ISBN : 978-0321125217.
- [2] **Newman, S.** (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2nd Edition). O'Reilly Media, Sebastopol, 612 pages. ISBN : 978-1492034025.
- [3] **Richardson, C.** (2018). *Microservices Patterns: With Examples in Java and Spring*. Manning Publications, Shelter Island, 520 pages. ISBN : 978-1617294549.
- [4] **Martin, R. C.** (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, Upper Saddle River, 432 pages. ISBN : 978-0134494166.
- [5] **Kleppmann, M.** (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media, 616 pages. ISBN : 978-1449373320.
- [6] **Schwaber, K. & Sutherland, J.** (2020). *Le Guide Scrum : Les Règles du Jeu*. Scrum.org, 14 pages. Consultable en ligne.

2. Standards Techniques, Normes et Spécifications Officielles

- [7] **World Wide Web Consortium (W3C) & FIDO Alliance.** (2021). *Web Authentication: An API for accessing Public Key Credentials Level 2 (WebAuthn)*. Recommandation officielle W3C. URL : <https://www.w3.org/TR/webauthn-2/> (Consulté le 12/03/2026).
- [8] **Internet Engineering Task Force (IETF).** (2015). *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. URL : <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (Consulté le 18/03/2026).
- [9] **Open Web Application Security Project (OWASP).** (2021). *OWASP Top 10:2021 – The Ten Most Critical Web Application Security Risks*. URL : <https://owasp.org/Top10/> (Consulté le 22/04/2026).
- [10] **Royaume du Maroc – Ministère du Tourisme.** (2022). *Réglementation relative à la Taxe de Séjour et à la Taxe de Promotion Touristique pour les Établissements d'Hébergement Touristique*. Bulletin Officiel du Royaume du Maroc.

3. Documentations Techniques des Outils et Frameworks

- [11] **Tiangolo, S. & FastAPI Contributors.** (2024). *FastAPI Framework Documentation*. URL : <https://fastapi.tiangolo.com/> (Consulté le 10/02/2026).
- [12] **Vercel Inc.** (2024). *Next.js 14 Documentation & App Router Architecture*. URL : <https://nextjs.org/docs> (Consulté le 15/02/2026).
- [13] **Red Hat Inc.** (2024). *Keycloak 23.0 Server Administration & FIDO2 Configuration Guide*. URL : <https://www.keycloak.org/documentation> (Consulté le 01/03/2026).
- [14] **Redis Ltd.** (2024). *Distributed Locks with Redis & Redlock Algorithm Specification*. URL : <https://redis.io/docs/manual/patterns/distributed-locks/> (Consulté le 10/03/2026).
- [15] **VMware Tanzu.** (2024). *RabbitMQ 3.12 Documentation & AMQP 0-9-1 Messaging Broker*. URL : <https://www.rabbitmq.com/documentation.html> (Consulté le 20/03/2026).

- [16] **PostgreSQL Global Development Group.** (2024). *PostgreSQL 15.0 Reference Manual*. URL : <https://www.postgresql.org/docs/15/> (Consulté le 25/03/2026).
- [17] **Docker Inc.** (2024). *Docker Compose Specification & Container Orchestration*. URL : <https://docs.docker.com/compose/> (Consulté le 15/02/2026).
- [18] **SonarSource SA.** (2024). *SonarQube 10.4 Documentation & Clean Code Rules*. URL : <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/latest/> (Consulté le 02/05/2026).

ANNEXES

ANNEXES TECHNIQUES

Annexe A : Dictionnaire Exhaustif des Points d'Entrée API RESTful

Méthode	Point d'Entrée (URI)	Microservice	Rôle Requis	Description & Rôle Opérationnel
POST	/api/v1/auth/passkey/challenge	Auth-Gateway	Public	Génère un challenge cryptographique WebAuthn QR.
POST	/api/v1/auth/passkey/verify	Auth-Gateway	Public	Valide la signature FIDO2 et émet les tokens JWT.
GET	/api/v1/properties	Room-Service	Tous	Liste des Riads du groupe avec leurs caractéristiques.
GET	/api/v1/rooms/tape-chart	Room-Service	Réception, Dir	Matrice d'occupation des chambres sur plage de dates.
PATCH	/api/v1/rooms/{id}/status	Room-Service	Gouvernance	Modification du statut propriété d'une chambre.
POST	/api/v1/reservations	Reservation-Svc	Réception, Dir	Création d'une réservation avec verrouillage Redlock.
POST	/api/v1/reservations/{id}/checkin	Reservation-Svc	Réception	Enregistrement de l'arrivée et activation du folio.
POST	/api/v1/reservations/{id}/checkout	Reservation-Svc	Réception	Enregistrement du départ et clôture du folio.
GET	/api/v1/folios/{id}	Folio-Billing	Réception, Dir	Consultation des débits, crédits et solde du séjour.
POST	/api/v1/folios/{id}/charges	Folio-Billing	Réception, Bar	Imputation d'une charge extra avec taxes ventilées.
POST	/api/v1/folios/{id}/payments	Folio-Billing	Réception	Enregistrement d'un règlement financier (CB, Cash).
GET	/api/v1/folios/{id}/invoice.pdf	Folio-Billing	Réception, Dir	Génération et téléchargement de la facture PDF légale.
POST	/api/v1/night-audit/execute	Night-Audit-Svc	Night Auditor	Lancement de la clôture comptable et

Méthode	Point d'Entrée (URI)	Microservice	Rôle Requis	Description & Rôle Opérationnel
				basculer de date.
GET	/api/v1/night-audit/reports	Night-Audit-Svc	Direction, Audit	Historique des rapports journaliers scellés sur S3.
GET	/api/v1/guests/search	Guest-Service	Réception	Recherche auto-complétée de profils voyageurs par nom.
GET	/api/v1/reports/kpis	Report-Service	Direction	Tableau de bord RevPAR, ADR, Taux d'Occupation.

Tableau A.1 : Inventaire des principaux points d'accès API RESTful de la plateforme PMS AMH

Annexe B : Dictionnaire des Variables d'Environnement Docker

Variable d'Environnement	Service Utilisateur	Valeur Type / Format	Rôle & Impact Technique
DATABASE_URL	Tous les microservices	postgresql+asyncpg://...	Chaîne de connexion asynchrone à la base PostgreSQL dédiée.
REDIS_HOST / REDIS_PORT	Auth-Gateway, Reservation	redis / 6379	Hôte et port du cluster Redis pour les verrous Redlock.
RABBITMQ_URL	Tous les microservices	amqp://guest:guest@rabbitmq...	URI de connexion au courtier de messages pour les événements.
KEYCLOAK_URL	Auth-Gateway, Kong	http://keycloak:8080	URL interne du serveur IAM pour la vérification des tokens.
MINIO_ENDPOINT / BUCKET	Folio-Billing, Night-Audit	http://minio:9000 / pms-reports	Point d'accès au stockage objet S3 pour les factures et audits.
JWT_PUBLIC_KEY	Kong Gateway, FastAPI	PEM RSA 2048-bit	Clé publique servant à la validation cryptographique des JWT.

Tableau B.1 : Dictionnaire des variables de configuration d'environnement conteneurisé

Annexe C : Matrice de Conformité et Protection des Données (CNDP / RGPD)

Exigence Réglementaire	Principe Légal (Loi 09-08 / RGPD)	Implémentation Technique dans le PMS AMH
Consentement Éclairé	Article 4 Loi 09-08 – Recueil explicite du consentement.	Case à cocher horodatée lors de la création de la fiche voyageur.
Droit à l'Oubli / Anonymisation	Article 7 Loi 09-08 – Droit de rectification et suppression.	Fonction d'anonymisation irréversible des données nominatives archivées.
Minimisation des Données	Principe de proportionnalité des données collectées.	Collecte limitée aux informations strictement exigées par la police touristique.
Chiffrement des Données	Obligation de sécurité et de confidentialité des traitements.	Chiffrement au repos des bases PostgreSQL et transit en TLS 1.3 strict.

Tableau C.1 : Matrice de conformité légale et protection des données personnelles